République Tunisienne
Ministère de l'Enseignement Supérieur
et de la
Recherche Scientifique
Université de Tunis El Manar
École Nationale d'Ingénieurs de Tunis
Département Génie Électrique

Rapport de Stage Ingenieur

Maintenance prédictive non intrusive des éléments chauffants d'une machine de brasage SEHO MWS 2300

Elaboré par :

Sabrine Masmoudi

Encadré par :

Lotfi Neji

Effectué à :

Marquardt Tunisie

3 GE1

Année universitaire 2026/2027

Remerciements

Au terme de ce stage, je tiens à exprimer ma sincère gratitude à toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à la réussite de ce projet.

Je remercie tout particulièrement mon encadrant industriel, **Monsieur Lotfi Neji**, Responsable du Service Maintenance (OP1M-TU) chez Marquardt Tunisie, pour sa disponibilité constante, la confiance qu'il m'a accordée dès le début du stage, et la liberté qu'il m'a laissée pour concevoir et mener ce projet de bout en bout. Ses conseils techniques et son retour d'expérience terrain ont été déterminants dans les choix d'architecture retenus.

Mes remerciements s'adressent également à l'ensemble de l'équipe du Service Maintenance de Marquardt Tunisie, pour leur accueil chaleureux, leur disponibilité lors de l'installation du prototype sur l'armoire électrique, et le partage de leur expertise sur le fonctionnement réel de la machine SEHO MWS 2300.

Je souhaite aussi remercier l'ensemble du corps professoral du Département Génie Électrique de l'École Nationale d'Ingénieurs de Tunis (ENIT), pour la formation théorique et pratique qui m'a permis d'aborder ce projet avec les outils nécessaires.

Enfin, j'adresse mes remerciements aux membres du jury pour l'intérêt qu'ils porteront à ce travail en acceptant de l'évaluer, ainsi qu'à ma famille et mes proches pour leur soutien indéfectible tout au long de ce stage.

Résumé

Ce rapport présente la conception et le développement d'un système de maintenance prédictive non intrusif, dédié aux résistances de préchauffage triphasées de la machine de brasage à la vague SEHO MWS 2300, au sein de Marquardt Tunisie. Contrôlées par des relais statiques (SSR) fonctionnant par découpage d'onde, ces résistances sont sujettes à des pannes brutales coûteuses en temps d'arrêt et en solidification du bain d'étain.

La solution proposée repose sur une chaîne d'acquisition non intrusive (analyseur Janitza UMG 96RM-E-RCM et tores de courant, communiquant en Modbus TCP avec un Raspberry Pi), un algorithme de filtrage dynamique éliminant les artefacts de commutation des SSR, ainsi qu'un moteur prédictif basé sur la régression linéaire permettant de calculer un indice de santé par phase, un taux de déséquilibre inter-phases et le temps moyen entre pannes (MTBF). Ces indicateurs sont exposés via une API REST Flask, consommée par une application mobile Flutter offrant une supervision en quasi temps réel et une consultation des alertes.

Les tests expérimentaux menés sur l'armoire électrique de la SEHO MWS 2300 ont validé le comportement attendu du filtrage SSR et la capacité du système à distinguer plusieurs types d'alertes (pertes de communication, pannes franches localisées, dérives prédictives), tout en mettant en évidence les limites d'une architecture volontairement non intrusive, notamment l'absence de mesure directe de la tension.

Mots-clés : Maintenance prédictive, Industrie 4.0, Modbus TCP, Janitza, régression linéaire, indice de santé, MTBF, Raspberry Pi, Flask, Flutter.

Table des matières

Remerciements **1**

Résumé **2**

Table des figures **6**

Liste des tableaux **7**

Introduction générale **8**

1 Cadre général du projet et présentation de l'entreprise **10**
1.1 Introduction du Chapitre 10
1.2 Présentation du Groupe Marquardt 10
1.2.1 Une présence mondiale 11
1.2.2 Secteurs d'expertise 11
1.3 Présentation de Marquardt Automotive Tunisie 11
1.3.1 Historique et Implantation du Site 11
1.3.2 Fiche d'Identité de l'Entreprise 12
1.3.3 Domaines d'Activité et Principaux Clients 12
1.3.4 Organisation Interne et Structure des Services 14
1.3.5 Le Système de Production Marquardt et l'Amélioration Continue (MVP) 15
1.4 Problématique Industrielle 15
1.4.1 La Machine SEHO MWS 2300 et le Procédé de Brasage 15
1.4.2 Le Défi Technique du Préchauffage 15
1.4.3 Limites de la Maintenance Actuelle et Impact 16
1.5 Objectifs et Cahier des Charges du Projet 16
1.5.1 Spécifications Fonctionnelles 16
1.6 Conclusion du Chapitre 16

2 Étude théorique, spécification des besoins et architecture du système **18**
2.1 Introduction du chapitre 18
2.2 Présentation Technique de la Machine SEHO MWS 2300 18
2.2.1 Identification et Architecture Générale 18
2.2.2 Cartographie des Éléments Chauffants 19
2.3 Problématique Industrielle et Stratégie de Maintenance 20
2.3.1 Impact Opérationnel de la Solidification de l'Étain 20
2.3.2 Évolution du Paradigme de Maintenance 21
2.3.3 La Question Centrale du Projet 21

2.4 Fondements Théoriques et Indicateurs de Fiabilité . . . 21
2.4.1 Le Défi du Filtrage des Relais Statiques (SSR) . . . 21
2.4.2 Modélisation de la Dérive par Régression Linéaire . . . 22
2.4.3 Indicateurs de Fiabilité Mobilisés . . . 22
2.5 Chaîne d'Acquisition Matérielle et Choix d'Architecture . . . 23
2.5.1 Choix des Équipements de Mesure . . . 23
2.5.2 Protocole Modbus TCP . . . 24
2.5.3 Décision d'Architecture : Mesure du Courant Seul . . . 26
2.6 Spécification des Besoins . . . 26
2.6.1 Besoins Fonctionnels (BF) . . . 26
2.6.2 Besoins Non-Fonctionnels (BNF) . . . 26
2.7 Architecture Logicielle et Conception Système . . . 26
2.7.1 Architecture Globale à 3 Niveaux (3-Tiers) . . . 26
2.7.2 Diagrammes UML de Conception . . . 28
2.7.3 Modèle Conceptuel de Données (MCD / SQLite WAL) . . . 30
2.8 Conclusion du chapitre . . . 31

3 Implémentation logicielle, validation et limites du système 32
3.1 Introduction du chapitre . . . 32
3.2 Implémentation du backend d'acquisition (Python) . . . 32
3.2.1 Communication Modbus TCP et watchdog de communication . . . 32
3.2.2 Protection de la mémoire non volatile du Janitza . . . 33
3.2.3 Filtrage dynamique des relais statiques (SSR) . . . 33
3.2.4 Moteur d'analyse prédictive (régression linéaire) . . . 33
3.2.5 Indicateurs de fiabilité calculés . . . 33
3.3 Base de données et API REST (Flask) . . . 34
3.3.1 Optimisation de SQLite en mode WAL . . . 34
3.3.2 Exemples de données enregistrées en base . . . 34
3.3.3 Endpoints de l'API Flask . . . 38
3.3.4 Typologie des alertes générées et interprétation diagnostique . . . 38
3.4 Application mobile et consultation des alertes . . . 41
3.4.1 Validation de l'application mobile Flutter . . . 42
3.5 Limites du système développé . . . 45
3.6 Perspectives d'amélioration . . . 45
3.6.1 Constitution d'un historique de défaillances (Run-to-Failure) . . . 46
3.6.2 Enrichissement de la chaîne d'acquisition (Indicateur SOH) . . . 46
3.6.3 Transition vers l'Intelligence Artificielle et le RUL . . . 46
3.7 Conclusion du chapitre . . . 46

Conclusion générale 47
Annexes . . . 48

Webographie 52

Table des figures

1.1 Implantation mondiale du Groupe Marquardt (21 sites, 13 pays, 4 continents) 10
1.2 Site de production Marquardt Tunisie — Zone Industrielle d'El Agba, Tunis 11
1.3 Exemples de produits de la section Automobile 13
1.4 Exemples de produits de la section Outillage Électrique (Power Tools) . . . 13
1.5 Exemples de produits de la section Appareillage Électroménager 14
1.6 Organigramme de la structure interne de Marquardt Tunisie 14
1.7 Les trois zones du procédé de brasage à la vague de la SEHO MWS 2300 . 15

2.1 Vue générale de la machine de brasage à la vague SEHO MWS 2300 19
2.2 Répartition des éléments chauffants de la zone de préchauffage (11 stations) 20
2.3 Chaîne d'impact d'une panne de résistance sur la production 20
2.4 Évolution de la stratégie de maintenance : du correctif au prédictif 21
2.5 Principe de commande PWM des relais statiques (SSR) et signal de courant résultant 22
2.6 Architecture et Chaine d'aquisition. 24
2.7 Architecture logicielle globale à 3 niveaux (3-Tiers) 27
2.8 Diagramme de cas d'utilisation du système de maintenance prédictive . . . 28
2.9 Diagramme de séquence du traitement des données 29

3.1 Extrait de la table `blocs` — agrégats de courant par bloc de 10 minutes (DB Browser for SQLite, Raspberry Pi). 35
3.2 Extrait de la table `etat_resistances` — heures cumulées et énergie consommée par phase (DB Browser for SQLite, Raspberry Pi). 35
3.3 Extrait de la table `predictions` — résultats de régression linéaire par bloc et par phase, avec statut de significativité (DB Browser for SQLite, Raspberry Pi). 36
3.4 Extrait de la table `indice_sante` — composantes pondérées et indice de santé par phase (DB Browser for SQLite, Raspberry Pi). 37
3.5 Extrait de la table `machine_sante` — score de santé global de la machine (DB Browser for SQLite, Raspberry Pi). 37
3.6 Interface web de supervision en fonctionnement normal — vue rapprochée des indicateurs de courant, de puissance et d'énergie par phase. 38
3.7 perte de liaison Modbus. 39
3.8 Interface web : chute simultanée et identique des trois phases, signature caractéristique d'un arrêt d'urgence 40
3.9 Interface web — alerte de perte de communication avec le Janitza : chute simultanée et identique des trois phases, signature caractéristique d'un arrêt d'urgence ou d'une coupure de liaison Modbus. 41

3.10 Icône de l'application mobile Marquardt Supervision installée sur le smartphone du technicien de maintenance. 42
3.11 Tableau de bord et courbe de courant temps réel de l'application mobile Flutter, en fonctionnement réel sur l'armoire électrique de la SEHO MWS 2300. 43
3.12 Onglets Alertes et Historique de l'application mobile Flutter, en fonctionnement réel sur l'armoire électrique de la SEHO MWS 2300. 44
3.13 Vue d'ensemble du prototype : analyseur Janitza UMG 96 (à droite), Raspberry Pi (à gauche) et boîtier de protection. 48
3.14 Câblage des entrées de courant de l'analyseur Janitza UMG 96, reliées aux capteurs de courant pour la mesure de la signature électrique des résistances. 49
3.15 Relevés de courant affichés localement sur le Janitza, machine en mode Standby (à l'arrêt). 50
3.16 Interface de supervision web, affichant les indicateurs de fiabilité (indice de santé, score global machine et MTBF estimé). 51

Liste des tableaux

2.1 Équipements de mesure choisis 23
2.2 Configuration du réseau local dédié 25
2.3 Registres Modbus utilisés pour la mesure des courants 25
2.4 Structure des tables SQLite 30

3.1 Endpoints de l'API REST Flask 38
3.2 Typologie des alertes du système et interprétation diagnostique associée . . 41

Introduction générale

Dans un monde industriel ultra compétitif marqué par l'arrivée de l'Industrie 4.0, la continuité des lignes de production devient un enjeu crucial pour les fournisseurs automobiles. L'optimisation de la disponibilité des machines ne se limite plus seulement à des interventions préventives ou à des réparations après panne, mais évolue vers la maintenance prédictive. Cette méthode moderne utilise la collecte et l'analyse constante de données physiques pour anticiper les dégradations des équipements avant qu'une panne critique ne survienne.

C'est dans ce cadre d'excellence opérationnelle que s'inscrit ce projet de fin d'études, mené au sein de la société Marquardt Automotive Tunisie. L'objectif principal est de créer une solution complète de surveillance et de diagnostic prédictif dédiée au système de préchauffage de la machine de brasage à la vague SEHO MWS 2300, un équipement essentiel de l'usine.

Les résistances de préchauffage de cette machine, contrôlées par des Relais Statiques (SSR), subissent des contraintes importantes thermiques et électriques. Une panne inattendue d'une résistance entraîne non seulement des arrêts coûteux, mais affecte aussi la qualité du brasage des cartes électroniques destinées aux grands constructeurs automobiles.

Pour répondre à ce problème, nous avons créé une chaîne digitalisée complète comprenant :

- Une acquisition matérielle (Hardware) sécurisée basée sur un analyseur d'énergie Janitza UMG 96RM-E-RCM et des tores de courant (TC) mesurant les intensités triphasées.
- Un moteur logiciel d'analyse prédictive (Software) en Python, capable de filtrer le découpage d'onde des SSR, d'évaluer l'équilibre des phases, de calculer la matrice de signature, de prédire les tendances par régression linéaire (R^2, pente) et de déterminer l'indice de santé (Health Score) ainsi que le temps moyen entre pannes (MTBF).
- Une architecture applicative réactive intégrant une base de données locale optimisée (SQLite en mode WAL), une API Backend Flask et une application mobile développée sous Flutter, interrogeant périodiquement l'API pour afficher en quasi temps réel les mesures, les indicateurs de fiabilité et les alertes actives.

Ce rapport est organisé en trois chapitres principaux :

Premier chapitre : Cadre Général du Projet et Présentation de l'Entreprise, dédié à l'immersion au sein du Groupe Marquardt et à la formulation de la problématique industrielle.

Deuxième chapitre : Analyse des Besoins, Étude Théorique et Architecture Système, traitant des fondements physiques du filtrage SSR, des mathématiques de la régression linéaire et de la conception logicielle (UML, MCD).

Dernier chapitre : Implémentation Logicielle, Algorithmes et Validation, exposant le développement des scripts Python, l'API Flask, l'application mobile React Native et la validation expérimentale sur banc d'essai et armoire électrique.

Chapitre 1

Cadre général du projet et présentation de l'entreprise

1.1 Introduction du Chapitre

Ce premier chapitre définit le cadre organisationnel et technique dans lequel s'inscrit le projet. Il commence par une présentation générale du Groupe Marquardt et de sa filiale Marquardt Automotive Tunisie, en précisant sa fiche d'identité, son organisation interne et ses domaines d'activité. Puis, il aborde la problématique industrielle liée au préchauffage sur la machine SEHO MWS 2300, avant de détailler les objectifs attendus et le cahier des charges du système prédictif mis en place.

1.2 Présentation du Groupe Marquardt

Fondé en 1925 par Johannes et Jakob Marquardt, le Groupe Marquardt présenté sur la figure 1.1 est un leader mondial allemand dans la fabrication d'interrupteurs, de systèmes de commutation électromécaniques et électroniques, et de modules de commande pour l'industrie automobile et industrielle. Le siège social du groupe est basé à Rietheim-Weilheim, en Allemagne.



FIGURE 1.1 – Implantation mondiale du Groupe Marquardt (21 sites, 13 pays, 4 continents)

1.2.1 Une présence mondiale

Le groupe bénéficie d'un réseau international étendu :

— 21 sites de production et de développement.

— Implantation dans 13 pays répartis sur 4 continents (Europe, Amérique, Asie, Afrique).

1.2.2 Secteurs d'expertise

Marquardt développe des solutions de pointe intégrées dans plusieurs domaines :

— **Secteur Automobile** : Systèmes d'accès aux véhicules, autorisations de conduite, modules de commande d'habitacle et systèmes de gestion des batteries (BMS) pour véhicules électriques.

— **Secteur Appareillage & Outillage** : Interrupteurs et capteurs intelligents pour l'outillage électroportatif et les appareils électroménagers.

1.3 Présentation de Marquardt Automotive Tunisie

1.3.1 Historique et Implantation du Site

Présent en Tunisie depuis 1991, le groupe Marquardt a inauguré au début de l'année 2014 un nouveau site de production ultra-moderne situé dans la zone industrielle d'El Agba (Tunis) comme presente la figure 1.2 . Bénéficiant d'un emplacement stratégique offrant une liaison logistique optimale vers l'Europe, l'Asie et l'Amérique, le site tunisien constitue l'une des unités de production les plus stratégiques et les plus importantes du groupe.



FIGURE 1.2 – Site de production Marquardt Tunisie — Zone Industrielle d'El Agba, Tunis

1.3.2 Fiche d'Identité de l'Entreprise

Le tableau ci-dessous récapitule les caractéristiques administratives et techniques de Marquardt Automotive Tunisie :

Caractéristique	**Données**
Raison Sociale	Marquardt Automotive Tunisie
Statut Juridique	SABL
Date d'installation (Nouveau site)	2014 (Zone Industrielle El Agba)
Surface Couverte	40 000 m^2
Effectif Direct	1 312 employés
Effectif Indirect	584 employés
Effectif Total	∼1 896 employés
Capital Social	29 091 750,000 TND
Chiffre d'Affaires	396 576 325,901 TND
Certifications Qualité & Environnement	ISO 9001 :2015, IATF 16949 :2016, ISO 14001, UL Certified Testing Laboratory
Site Web Officiel	https://www.marquardt.com/us/careers/tunisia/

1.3.3 Domaines d'Activité et Principaux Clients

L'activité de production de Marquardt Tunisie se divise en trois grandes sections :

```
Chiffre d'Affaires Marquardt Tunisie
+-----------------------------------+
|  Automobile (A)          : 46%    |
|  Outillage / Tools (E)   : 29%    |
|  Appareillage (S)        : 25%    |
+-----------------------------------+
```

A. Section Automobile (46% du Chiffre d'Affaires)

Elle assure le montage d'interrupteurs, de capteurs et de modules de commande pour les plus grands constructeurs mondiaux :

— **Clients principaux** : BMW, Daimler / Mercedes-Benz, Volkswagen, Peugeot, Scania, Freightliner, EvoBus, Sidler.

— **Exemples de produits** : Capteurs de position de siège (Mercedes Classe C), interrupteurs à bascule de planche de bord (Volvo, Actros, Freightliner) 1.3.



FIGURE 1.3 – Exemples de produits de la section Automobile

B. Section Outillage Electrique - Power Tools (29% du Chiffre d'Affaires)

Elle concerne l'assemblage de commutateurs et modules électroniques pour l'outillage de chantier et de bricolage :

— **Clients principaux** : Bosch, Black & Decker, Hilti, Metabo, Milwaukee.

— **Exemples de produits** : Interrupteurs mécatroniques pour perforateurs, variateurs électroniques pour perceuses sans fil 1.4.

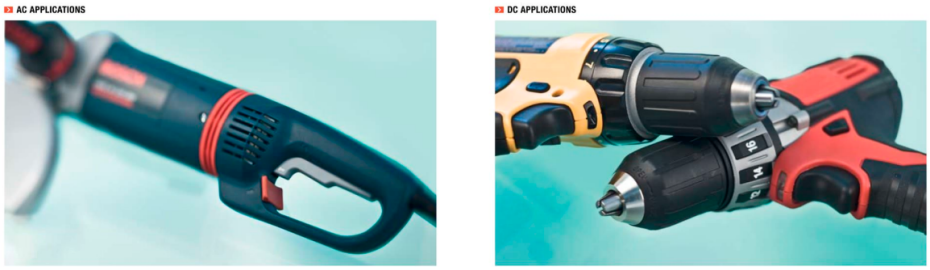


FIGURE 1.4 – Exemples de produits de la section Outillage Électrique (Power Tools)

C. Section Appareillage Électroménager (25% du Chiffre d'Affaires)

Dédiée aux systèmes de commande pour les équipements ménagers et systèmes de chauffage :

— **Clients principaux** : Miele, BSH (Bosch Siemens Hausgeräte), Moulinex, Kärcher, Vaillant, Viessmann, Vorwerk, Starmix.

— **Exemples de produits** : Capteurs de pression pour lave-linge, contrôleurs pour machines à café, modules pour chaudières à gaz 1.5.



FIGURE 1.5 – Exemples de produits de la section Appareillage Électroménager

1.3.4 Organisation Interne et Structure des Services

L'organisation de Marquardt Tunisie s'appuie sur une structure hiérarchique claire favorisant la réactivité et la communication entre les départements. Le site est piloté par la Direction Générale (GM-TU), sous laquelle s'articulent plusieurs départements clés :

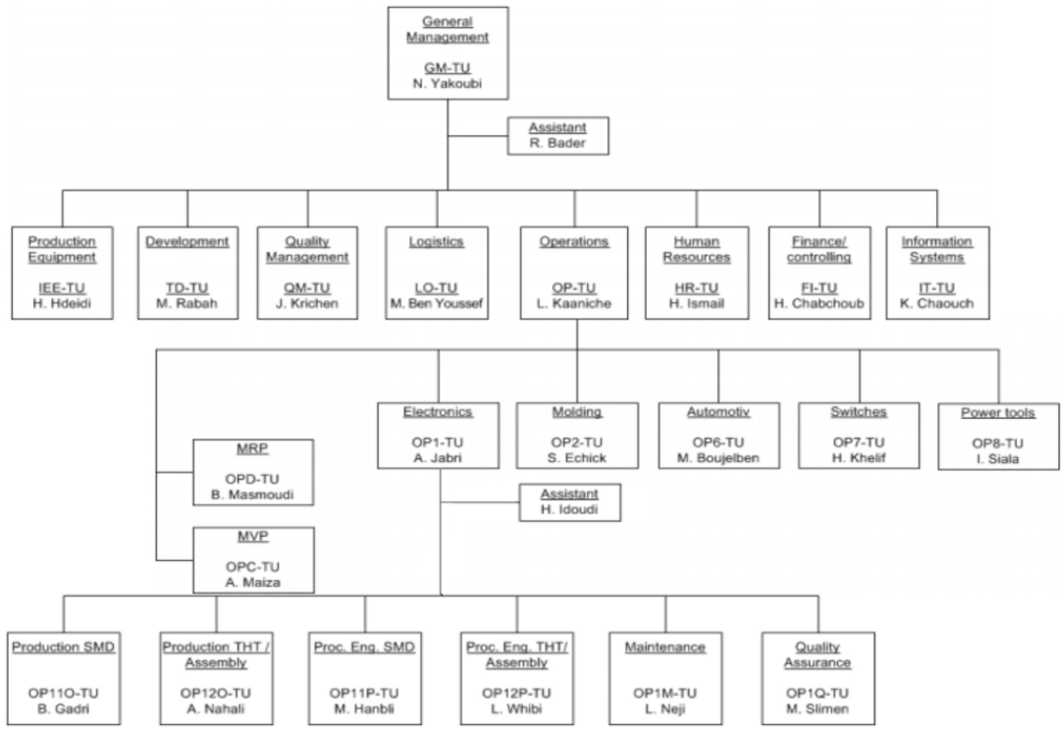


FIGURE 1.6 – Organigramme de la structure interne de Marquardt Tunisie

Au sein du département Operations Electronics (OP1-TU), la structure opérationnelle intègre :

— Production SMD (OP11O-TU) et Production THT / Assembly (OP12O-TU).

— Process Engineering (OP11P / OP12P-TU).

— Quality Assurance (OP1Q-TU).

— Service Maintenance (OP1M-TU) : Service d'accueil de ce projet, responsable de la disponibilité des équipements, de la maintenance préventive/corrective et de la mise à niveau continue des lignes de fabrication.

1.3.5 Le Système de Production Marquardt et l'Amélioration Continue (MVP)

Dans le respect de la norme IATF 16949, l'entreprise applique le système d'amélioration continue interne nommé MVP (Marquardt System). Basé sur les principes du Lean Manufacturing, le temple MVP repose sur des piliers fondamentaux :

— **Zéro Défaut (Zero Defect)** : Élimination systématique des non-conformités à la source.

— **Flux Pièce par Pièce (One-Piece Flow)** : Réduction des en-cours de fabrication.

— **Cadence Client & Principe Pull** : Production calée sur la demande réelle.

— **Kaizen** : Démarche d'amélioration continue au quotidien impliquant l'ensemble des collaborateurs.

Lien avec le projet : L'intégration d'un système de maintenance prédictive s'inscrit directement dans la logique du temple MVP en supprimant le gaspillage causé par les arrêts non planifiés et en garantissant la stabilité du procédé de brasage (Zero Defect).

1.4 Problématique Industrielle

1.4.1 La Machine SEHO MWS 2300 et le Procédé de Brasage

Au sein de l'unité de production électronique (THT/Assembly), la machine SEHO MWS 2300 assure le brasage à la vague des composants traversants sur les cartes électroniques. Le procédé comporte trois zones successives comme montre la figure 1.7 :

— **Zone de Fluxage** : Application du flux pour désoxyder les surfaces métalliques.

— **Zone de Préchauffage** : Élévation progressive de la température de la carte à l'aide de râteliers de résistances chauffantes triphasées.

— **Zone de Vague** : Brasage à l'étain fondu.



FIGURE 1.7 – Les trois zones du procédé de brasage à la vague de la SEHO MWS 2300

1.4.2 Le Défi Technique du Préchauffage

La zone de préchauffage est essentielle : une température inadéquate provoque soit un choc thermique sur les composants, soit un mauvais mouillage de l'étain (défauts de soudure "ponts" ou "trous vides").

Les résistances sont régulées par des Relais Statiques (SSR) opérant par découpage d'onde (modulation de largeur d'impulsion PWM). Cette commande rapide génère des alternances de cycles ON (chauffe active) et OFF (repos), rendant la mesure du courant complexe et fluctuante.

1.4.3 Limites de la Maintenance Actuelle et Impact

Jusqu'à présent, la maintenance opérait selon deux modes :

— **Correctif** : Intervention uniquement après la rupture complète d'une résistance. Cela provoque un arrêt immédiat de la ligne, la perte du lot de cartes en cours et plusieurs heures de remise en température.

— **Préventif Systématique** : Remplacement périodique des résistances à intervalle fixe, entraînant le remplacement de pièces encore fonctionnelles et des surcoûts inutiles.

1.5 Objectifs et Cahier des Charges du Projet

Pour pallier ces limitations, ce projet vise à concevoir et déployer une solution de surveillance et de diagnostic prédictif de nouvelle génération (Industrie 4.0).

1.5.1 Spécifications Fonctionnelles

— **Acquisition Matérielle Intelligente** : Mesure continue des courants triphasés sur l'armoire électrique via des tores de courant raccordés à une centrale de mesure Janitza UMG 96RM-E-RCM communicant en Modbus TCP.

— **Algorithme de Filtrage SSR** : Élimination automatique des périodes "OFF" des relais statiques pour calculer la vraie valeur efficace du courant de chauffe active.

— **Module Prédictif & Indicateurs Avancés** :
  — Calcul de la matrice de signature (3x3) et de l'équilibre inter-phases.
  — Modélisation de la dégradation par régression linéaire (pente de dérive et coefficient de détermination R^2).
  — Calcul dynamique du temps moyen entre pannes (MTBF) et d'un Indice de Santé (Health Score) global de l'équipement.

— **Supervision Mobile & Alertes** :
  — Développement d'une API Backend Flask légère sur la centrale d'acquisition (Raspberry Pi).
  — Application mobile React Native permettant aux techniciens de visualiser l'état en temps réel et de recevoir des notifications en cas de dérive anormale.

1.6 Conclusion du Chapitre

Ce chapitre a permis de présenter le contexte industriel au sein de Marquardt Automotive Tunisie, entreprise certifiée IATF 16949 et engagée dans l'excellence opérationnelle grâce au système MVP. La problématique identifiée concernant le préchauffage de la SEHO MWS 2300 souligne l'importance d'une évolution vers la maintenance prédictive.

Le chapitre suivant sera dédié à la modélisation théorique de la chaîne de mesure, aux algorithmes prédictifs et à la conception logicielle de la solution.

Chapitre 2

Étude théorique, spécification des besoins et architecture du système

2.1 Introduction du chapitre

Ce chapitre établit les bases théoriques, scientifiques et architecturales de notre solution de maintenance prédictive. Dans un premier temps, nous analysons les contraintes physiques liées au chauffage triphasé et au découpage d'onde par Relais Statiques (SSR), puis nous exposons la modélisation mathématique (régression linéaire par moindres carrés, matrices de signature, calcul de l'indice de santé et MTBF).

Dans un deuxième temps, nous détaillons la chaîne d'acquisition matérielle (centrale Janitza, Tores de Courant, protocole Modbus TCP). Enfin, nous traduisons ces exigences en spécifications fonctionnelles et non-fonctionnelles avant de formaliser la conception logicielle globale (Architecture 3-Tiers, diagrammes UML et Modèle Conceptuel de Données sous SQLite WAL).

2.2 Présentation Technique de la Machine SEHO MWS 2300

2.2.1 Identification et Architecture Générale

La machine étudiée est une unité de brasage à la vague (wave soldering) de référence SEHO MWS 2300 (désignation constructeur 2340-LRT) présenté sur la figure 2.1, installée sur la ligne de production électronique de Marquardt Tunisie. Elle assure le brasage automatique des composants traversants sur les circuits imprimés (PCB).



FIGURE 2.1 – Vue générale de la machine de brasage à la vague SEHO MWS 2300

2.2.2 Cartographie des Éléments Chauffants

L'analyse approfondie du schéma électrique officiel de la machine (référence SP_25081297946) permet de sectoriser les sous-ensembles thermiques :

Le Bac à Étain (Solder Bath)

Le maintien en fusion de l'alliage d'étain (à une température nominale d'environ 250°C pour un alliage plombé) est assuré par trois résistances plates (« Flat Heaters ») raccordées chacune à une phase (L_1, L_2, L_3) :

$$\text{Phase } L_1 : 3\,700 \text{ W}$$
$$\text{Phase } L_2 : 3\,200 \text{ W}$$
$$\text{Phase } L_3 : 2\,000 \text{ W}$$

Remarque structurelle : Cette répartition asymétrique des puissances, propre à la conception d'origine de la machine, engendre un déséquilibre naturel d'environ 24,7% entre les phases en fonctionnement normal. L'algorithme de surveillance doit impérativement intégrer ce biais de construction pour ne pas le confondre avec une anomalie.

La Zone de Préchauffage (Preheating Zone)

Destinée à évaporer les solvants du flux et à élever progressivement la température des cartes pour éviter tout choc thermique, cette zone comprend 25 éléments chauffants répartis sur 11 stations :

— 21 éléments à technologie Pulsar : 1 500 W par unité.
— 4 éléments à technologie Convection : 4 800 W par unité.

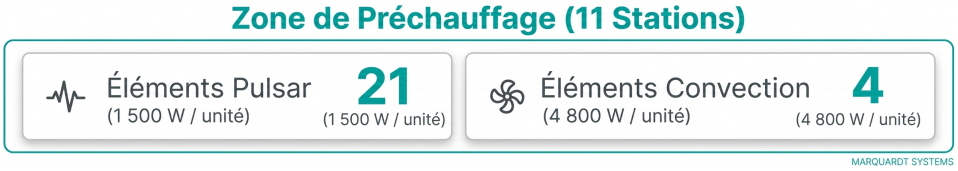


FIGURE 2.2 – Répartition des éléments chauffants de la zone de préchauffage (11 stations)

Commande par Relais Statiques (SSR)

Chaque élément chauffant du bac et du préchauffage est piloté individuellement par un Relais Statique (Solid State Relay - SSR) de référence Siemens 3RF2150-1AA45. Ces composants électroniques sans contact mécanique régulent la température en alternant très rapidement des cycles de mise sous tension (ON) et de coupure (OFF).

2.3 Problématique Industrielle et Stratégie de Maintenance

2.3.1 Impact Opérationnel de la Solidification de l'Étain

Le fonctionnement continu de la SEHO MWS 2300 presenté sur la figure 2.3 impose de maintenir l'étain du bac à 250°C. Toute interruption de chauffe non planifiée (par rupture brutale d'une résistance) entraîne le refroidissement puis la solidification complète du bain d'étain.

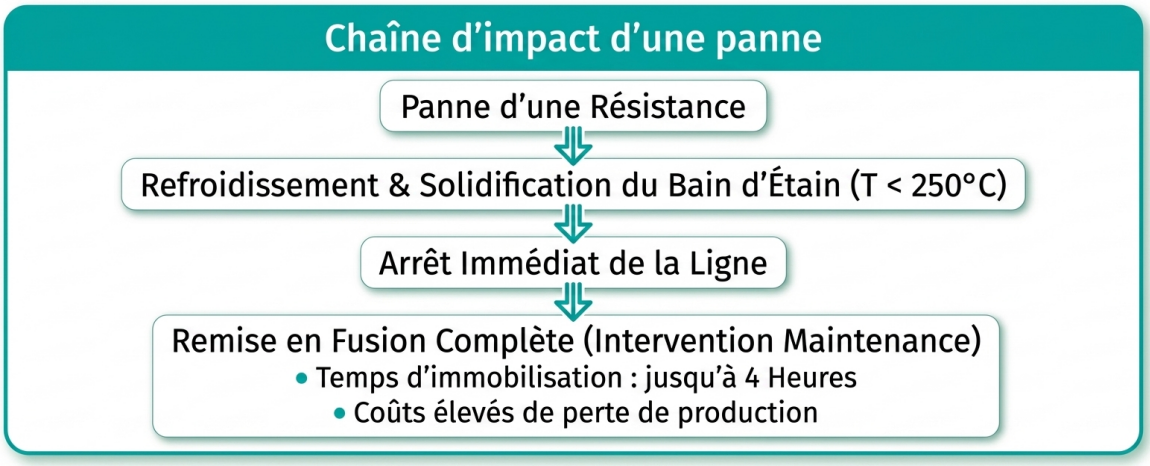


FIGURE 2.3 – Chaîne d'impact d'une panne de résistance sur la production

La remise en service après solidification requiert une refonte complète du métal, immobilisant la ligne de production pendant jusqu'à 4 heures et générant des coûts directs majeurs (perte de cadence, composants détruits, mobilisation des équipes).

2.3.2 Évolution du Paradigme de Maintenance

Pour pallier ces arrêts dommageables, le projet fait évoluer la politique de maintenance du site 2.4 :

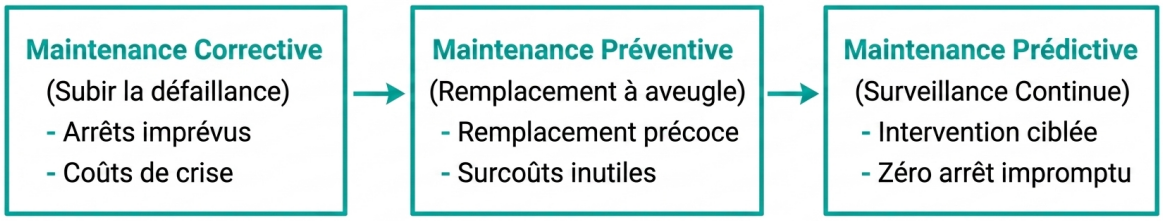


FIGURE 2.4 – Évolution de la stratégie de maintenance : du correctif au prédictif

L'approche retenue (Prédictive - Industrie 4.0) : La défaillance d'une résistance est précédée par une dérive mesurable du courant consommé plusieurs heures avant la rupture franche. L'objectif est d'intercepter cette dérive pour planifier le remplacement lors des arrêts programmés.

2.3.3 La Question Centrale du Projet

Le problème se formule ainsi : **Comment surveiller en continu l'état électrique des résistances triphasées de la SEHO MWS 2300 pour détecter précocement une dérive annonciatrice de panne, sans déclencher de fausses alertes dues aux cycles SSR normaux, et sans modifier le câblage de puissance afin de préserver la garantie constructeur SEHO ?**

2.4 Fondements Théoriques et Indicateurs de Fiabilité

2.4.1 Le Défi du Filtrage des Relais Statiques (SSR)

Le pilotage des résistances par les relais statiques Siemens 3RF2150-1AA45 fonctionne selon un principe proche de la modulation de largeur d'impulsion (PWM) comme ulustre la figure 2.5.

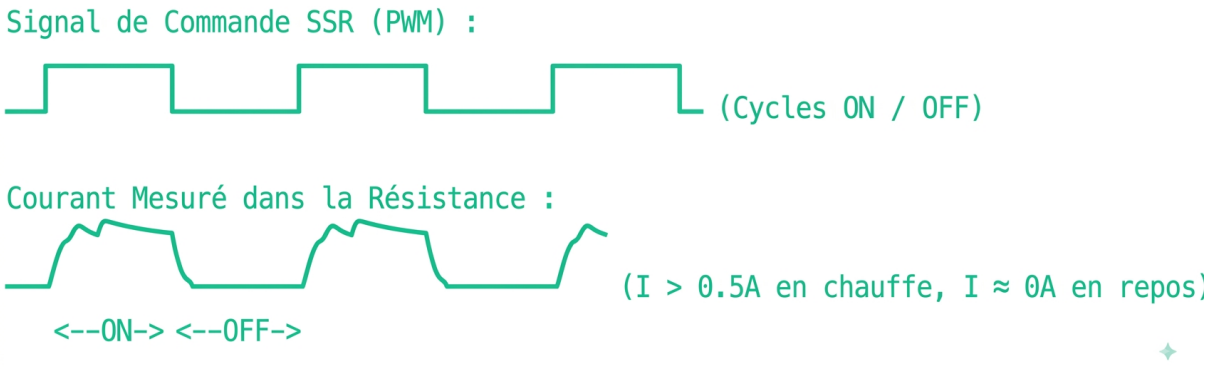


FIGURE 2.5 – Principe de commande PWM des relais statiques (SSR) et signal de courant résultant

Une mesure brute instantanée renvoie alternativement le courant nominal (I_{nominal}) ou une valeur nulle ($I \approx 0$ A). Une détection seuil naïve interpréterait chaque coupure de régulation normale comme une panne franche.

Solution théorique : L'algorithme doit appliquer un filtrage temporel à seuil : seules les valeurs vérifiant $I(t) \geq I_{\text{seuil}} = 0.5$ A sont retenues pour le calcul du courant efficace moyen de chauffe active.

2.4.2 Modélisation de la Dérive par Régression Linéaire

Sur une fenêtre glissante d'agrégation (ex : 10 minutes), l'évolution du courant efficace de chauffe y_i au cours du temps x_i est ajustée par une droite :

$$y = a \cdot x + b \tag{2.1}$$

Les paramètres sont calculés par la méthode des moindres carrés :

$$a = \frac{n \sum_{i=1}^{n}(x_i y_i) - \left(\sum_{i=1}^{n} x_i\right)\left(\sum_{i=1}^{n} y_i\right)}{n \sum_{i=1}^{n}(x_i^2) - \left(\sum_{i=1}^{n} x_i\right)^2} \tag{2.2}$$

$$b = \frac{\sum_{i=1}^{n} y_i - a \sum_{i=1}^{n} x_i}{n} \tag{2.3}$$

La significativité de la dérive est validée par le coefficient de détermination R^2 :

$$R^2 = \frac{\left[n \sum(x_i y_i) - \sum x_i \sum y_i\right]^2}{\left[n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2\right]\left[n \sum y_i^2 - (\sum y_i)^2\right]} \tag{2.4}$$

Critère de Dégradation : Une pente $a < 0$ associée à $R^2 \geq 0.70$ confirme une perte progressive de conductivité électrique de la résistance.

2.4.3 Indicateurs de Fiabilité Mobilisés

La Matrice de Signature Électrique

Elle caractérise les relations mutuelles entre les phases L_1, L_2, L_3 :

$$S = \begin{pmatrix} I_1 & |I_1 - I_2| & |I_1 - I_3| \\ |I_2 - I_1| & I_2 & |I_2 - I_3| \\ |I_3 - I_1| & |I_3 - I_2| & I_3 \end{pmatrix} \tag{2.5}$$

Le taux de déséquilibre D_{pct} est calculé par rapport à la moyenne I_{moy} :

$$D_{\text{pct}} = \frac{\max(|I_1 - I_{\text{moy}}|, |I_2 - I_{\text{moy}}|, |I_3 - I_{\text{moy}}|)}{I_{\text{moy}}} \times 100 \tag{2.6}$$

(En tenant compte du déséquilibre structurel d'origine de 24,7% dû au bac à étain).

L'Indice de Santé (Health Score)

Le Health Score ($HS \in [0, 100\%]$) synthétise l'état de santé instantané de chaque phase :

$$HS = 100 \times \left(1 - w_1 \cdot \frac{|\Delta I_{\text{nominal}}|}{I_{\text{nominal}}} - w_2 \cdot \frac{D_{\text{pct}}}{100} - w_3 \cdot \frac{T_{\text{cumulé}}}{MTBF_{\text{nominal}}}\right) \tag{2.7}$$

Où w_1, w_2, w_3 sont des poids normalisés ($\sum w_i = 1$).

Temps Moyen Entre Pannes (MTBF)

Le MTBF (Mean Time Between Failures) représente le ratio entre le temps total de fonctionnement cumulé T_{fonct} et le nombre de défaillances observées N_{pannes} :

$$MTBF = \frac{T_{\text{fonct}}}{N_{\text{pannes}}} \tag{2.8}$$

Cet indicateur macroscopique permet de calibrer la durée de vie théorique résiduelle.

2.5 Chaîne d'Acquisition Matérielle et Choix d'Architecture

2.5.1 Choix des Équipements de Mesure

TABLE 2.1 – Équipements de mesure choisis

Équipement	**Référence / Spécification**	**Rôle / Raison du choix**
Analyseur de Réseau	Janitza UMG 96RM-E-RCM (Classe 0.5S)	Mesure triphasée simultanée haute précision, Ethernet native, Modbus TCP, surveillance de courant de fuite (RCM). Remplace avantageusement les modules de prototypage PZEM-004T.
Transformateurs de Courant (TC)	TiP TQ40-B (200 A / 1 A, Classe 0.5)	Tores ouvrants (split-core) installés par simple encerclement des câbles existants. Aucune coupure de câblage, non-intrusivité totale.
Unité de Traitement	Raspberry Pi 4 (Linux Debian)	Hébergement du moteur Python, de la base SQLite et de l'API Flask backend.

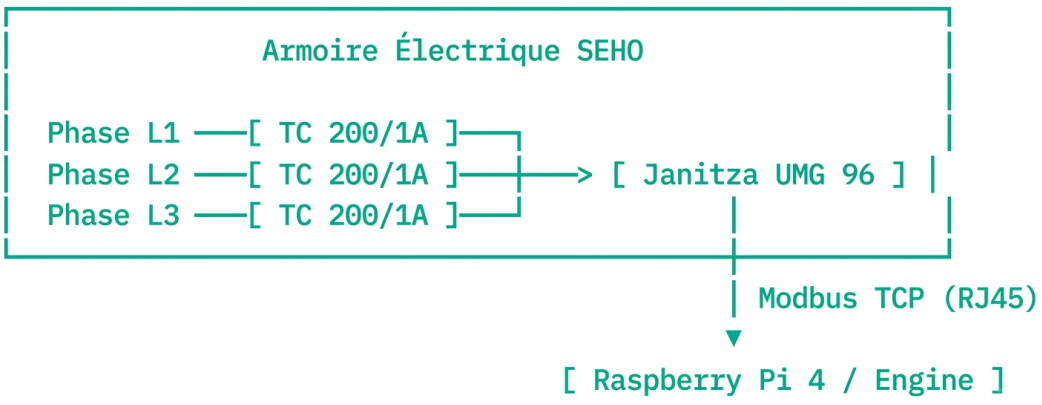


FIGURE 2.6 – Architecture et Chaine d'aquisition.

2.5.2 Protocole Modbus TCP

La communication entre la centrale Janitza et la Raspberry Pi utilise le protocole **Modbus TCP**, standard ouvert et largement répandu en instrumentation industrielle, choisi pour sa simplicité d'implémentation et l'absence de licence propriétaire.

Principe du protocole

Modbus TCP repose sur une architecture client-serveur : la Raspberry Pi agit comme **client Modbus (maître)**, initiant systématiquement les requêtes, tandis que l'analyseur Janitza agit comme **serveur Modbus (esclave)**, répondant passivement à chaque interrogation sur le port TCP standard **502**.

Chaque cycle d'acquisition consiste en l'envoi, depuis la Raspberry Pi, d'une requête de type *Read Holding Registers* (code fonction Modbus n° 3), identifiant l'esclave interrogé (paramètre *unit id*, fixé à 1 pour le Janitza) ainsi que l'adresse et le nombre de registres à lire.

Les grandeurs mesurées par le Janitza sont stockées en interne au **format flottant IEEE 754 sur 32 bits**, ce qui nécessite la lecture de **deux registres consécutifs de 16 bits** pour reconstituer chaque valeur.

Côté logiciel, la bibliothèque Python `pymodbus` est utilisée pour l'envoi des requêtes. Le décodage du flottant à partir des deux mots de 16 bits reçus est réalisé par assemblage des octets selon la convention *big-endian* propre au Janitza, à l'aide du module standard `struct` de Python.

Configuration du réseau local

Afin de garantir une communication stable et reproductible entre les deux équipements, indépendamment de tout serveur DHCP externe, un **réseau local dédié à adressage IP statique** a été mis en place.

TABLE 2.2 – Configuration du réseau local dédié

Équipement	**Adresse IP**	**Rôle**
Analyseur Janitza UMG 96RM-E-RCM	192.168.1.100	Serveur Modbus (esclave)
Raspberry Pi 4	192.168.1.10	Client Modbus (maître)
Masque de sous-réseau	255.255.255.0	Commun aux deux équipements

Ce choix d'adressage fixe, plutôt qu'une attribution dynamique par DHCP, répond à une exigence de robustesse propre au contexte industriel du projet : le script d'acquisition étant conçu pour redémarrer automatiquement après une coupure de courant (section 3.2.1), il doit pouvoir retrouver systématiquement le Janitza à la même adresse, sans dépendre de la disponibilité d'un serveur DHCP tiers ni risquer un changement d'adresse entre deux redémarrages.

La configuration de l'adresse IP du Janitza a été réalisée directement depuis son écran de contrôle intégré, tandis que celle de la Raspberry Pi a été fixée au niveau du système d'exploitation, sur l'interface réseau Ethernet.

Table des registres exploités

Le Janitza expose l'ensemble de ses grandeurs mesurées et de ses paramètres de configuration sous forme de registres Modbus, dont les adresses sont documentées dans le manuel constructeur. Seuls les registres relatifs à la mesure du courant et à la configuration des transformateurs de courant sont exploités, conformément à la décision d'architecture décrite en section 2.5.3.

TABLE 2.3 – Registres Modbus utilisés pour la mesure des courants

Grandeur	**Adresse**	**Format**
Courant phase L1 (I_1)	19012–19013	Float32
Courant phase L2 (I_2)	19014–19015	Float32
Courant phase L3 (I_3)	19016–19017	Float32

Mécanisme d'acquisition

À chaque cycle, fixé à un intervalle de **2 secondes**, le script d'acquisition interroge séquentiellement les trois registres de courant (I_1, I_2, I_3). Chaque requête est encapsulée dans un mécanisme de gestion d'erreur permettant de détecter une absence de réponse sans interrompre la boucle principale (section 3.2.1).

Les valeurs décodées sont ensuite transmises simultanément à trois traitements distincts :

1. l'enregistrement des mesures brutes dans la table `mesures` de la base de données ;
2. le filtrage dynamique des cycles de relais statiques (section 2.4.1) ;
3. la mise à jour des compteurs d'usure cumulés par phase (section 3.2.5).

2.5.3 Décision d'Architecture : Mesure du Courant Seul

Afin de préserver la garantie constructeur SEHO, il a été décidé de ne raccorder aucun câble de mesure de tension sur l'analyseur.

Pour fournir une estimation indicative de la puissance sans enfreindre cette contrainte, une tension nominale fixe $V_{\text{nom}} = 228$ V est appliquée par convention :

$$P_{\text{estimée}}(\text{W}) = 228\ \text{V} \times I_{\text{mesuré}}(\text{A}) \tag{2.9}$$

Validité : Cette approximation est réservée à l'affichage indicatif. Les algorithmes prédictifs (régression, R^2, déséquilibre) travaillent exclusivement sur la grandeur physique mesurée : le courant (I).

2.6 Spécification des Besoins

2.6.1 Besoins Fonctionnels (BF)

BF1 **Acquisition Continue :** Interroger la centrale Janitza en Modbus TCP toutes les 2 secondes avec gestion de la reconnexion automatique (Watchdog).

BF2 **Filtrage Dynamique SSR :** Éliminer les données de repos ($I < 0.5$ A) pour le calcul du courant moyen de chauffe active.

BF3 **Calcul Prédictif :** Générer par intervalle de 10 minutes la régression linéaire (a, R^2), la matrice de signature, le déséquilibre D_{pct}, le Health Score et le MTBF.

BF4 **Stockage & API :** Sauvegarder les agrégats en BDD et publier un snapshot JSON temps réel en mémoire vive (/dev/shm).

BF5 **Dashboard Mobile & Alertes consultables :** Exposer une API REST Flask consommée par une application mobile Flutter, permettant la consultation en quasi temps réel des mesures, des indicateurs de fiabilité et des alertes actives, par rafraîchissement périodique (polling) des endpoints REST.

2.6.2 Besoins Non-Fonctionnels (BNF)

BNF1 **Non-intrusivité :** Aucune modification physique ou électrique du câblage d'origine de la SEHO MWS 2300.

BNF2 **Robustesse Concurrentielle BDD :** Utilisation de SQLite en mode WAL (Write-Ahead Logging) avec timeout de 10s pour éviter les verrous (database is locked) entre le daemon d'écriture et l'API de lecture.

BNF3 **Empreinte Système Minimale :** Consommation CPU $< 15\%$ et RAM < 100 Mo sur Raspberry Pi.

2.7 Architecture Logicielle et Conception Système

2.7.1 Architecture Globale à 3 Niveaux (3-Tiers)

La figure 2.7 présente l'architecture globale du systeme sur trois niveaux :

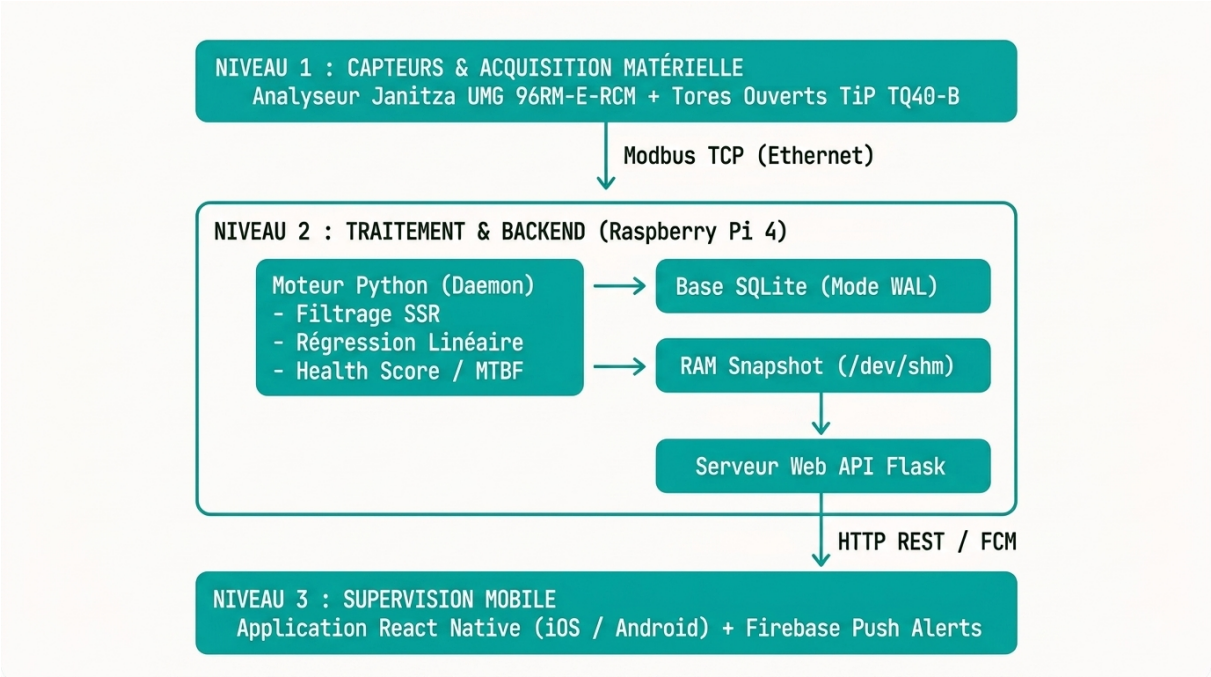


FIGURE 2.7 – Architecture logicielle globale à 3 niveaux (3-Tiers)

2.7.2 Diagrammes UML de Conception

La figure 2.8 représente le diagramme de Cas d'Utilisation (Use Case) :

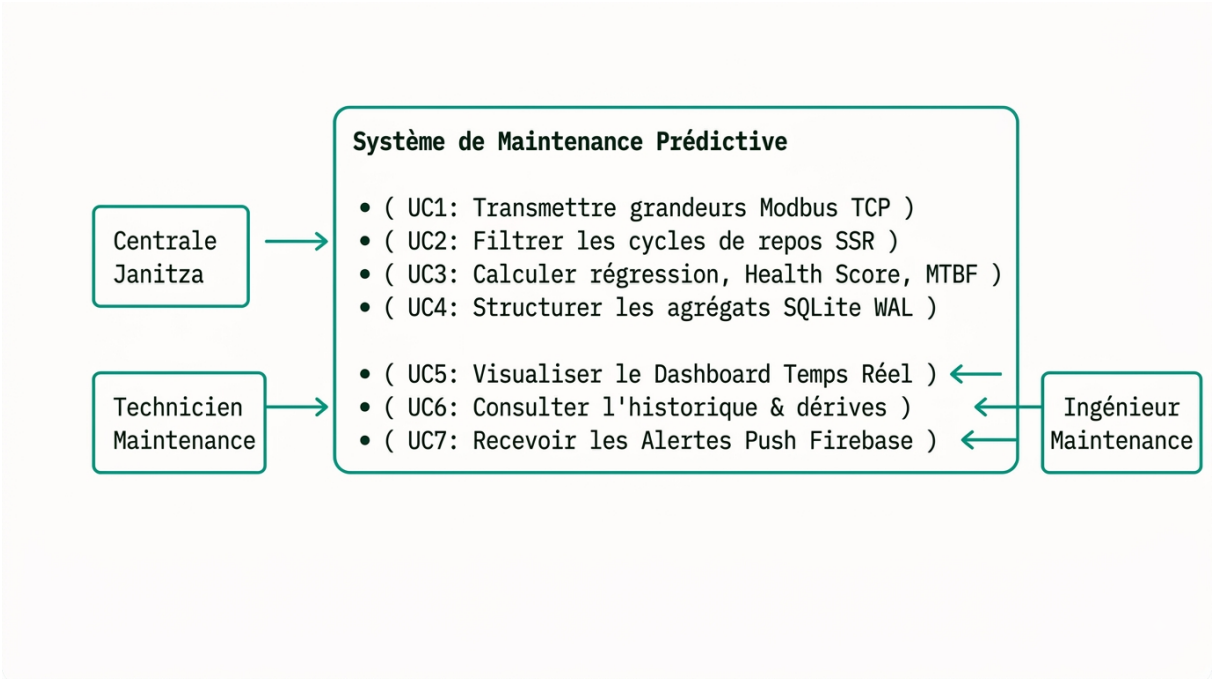


FIGURE 2.8 – Diagramme de cas d'utilisation du système de maintenance prédictive

La figure 2.9 représente le diagramme de Séquence de Traitement des Données :

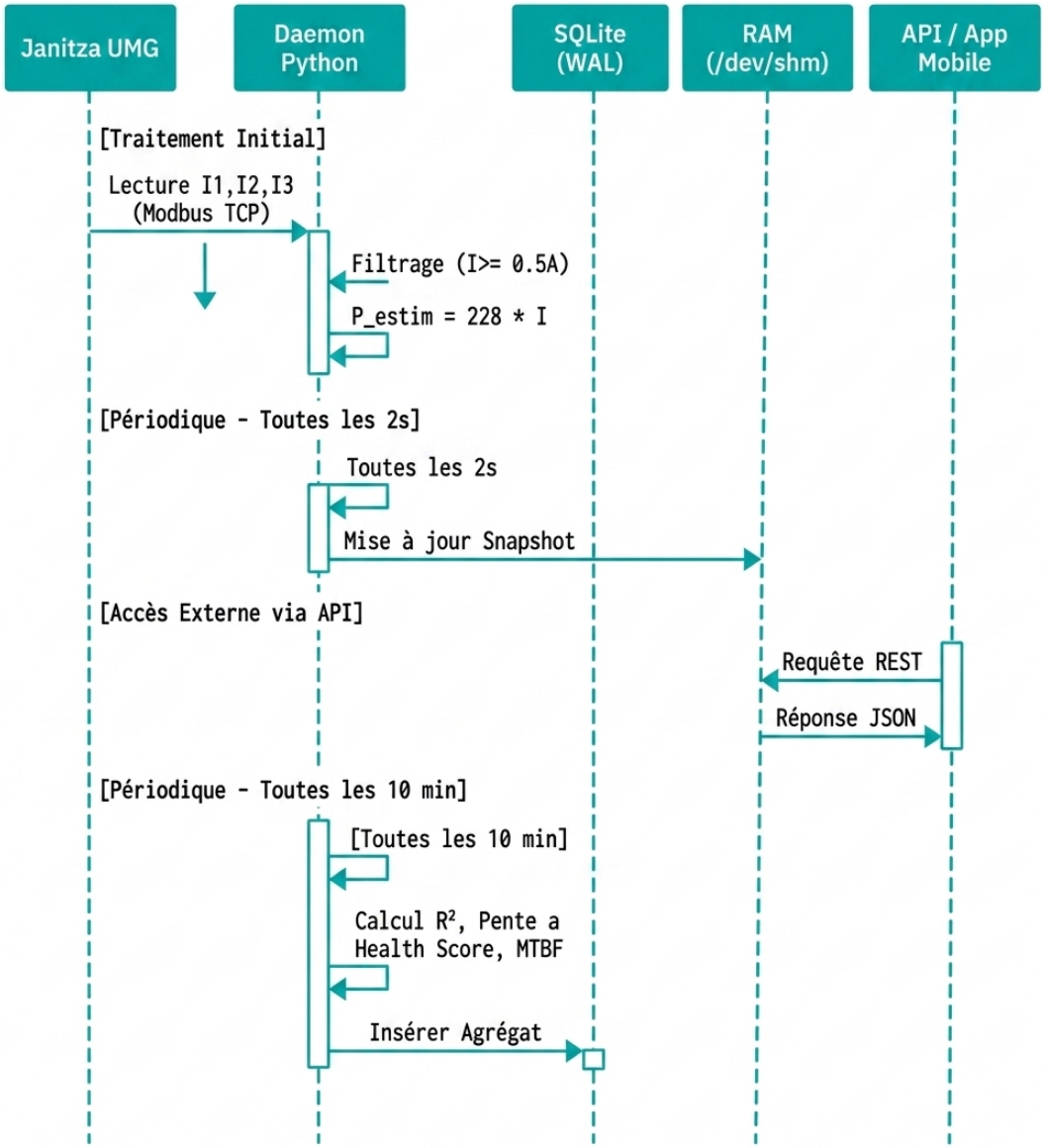


FIGURE 2.9 – Diagramme de séquence du traitement des données

2.7.3 Modèle Conceptuel de Données (MCD / SQLite WAL)

TABLE 2.4 – Structure des tables SQLite

Table MESURES	
id	INTEGER (PK, AUTOINC)
horodatage	DATETIME
courant_i1	REAL
courant_i2	REAL
courant_i3	REAL
statut_comm	TEXT

Table AGREGATS_10MIN	
id	INTEGER (PK, AUTOINC)
horodatage	DATETIME
phase	TEXT (I1, I2, I3)
courant_moyen	REAL
pente_a	REAL
r_carre	REAL
health_score	REAL
mtbf_estime	REAL

Table ALERTES	
id	INTEGER (PK, AUTOINC)
horodatage	DATETIME
niveau	TEXT (WARNING/CRITICAL)
phase	TEXT
message	TEXT
acquittee	BOOLEAN

Table CONFIG_MATRICE	
id	INTEGER (PK, AUTOINC)
horodatage	DATETIME
delta_i1_i2	REAL
delta_i2_i3	REAL
delta_i3_i1	REAL
desequilibre	REAL

Optimisation SQLite WAL : L'activation du journal d'écriture anticipée via la commande `PRAGMA journal_mode=WAL` couplée à un `timeout=10.0` élimine tout conflit de verrouillage entre le moteur d'acquisition Python (écriture) et l'API Flask (lecture).

2.8 Conclusion du chapitre

Ce deuxième chapitre a formalisé les fondements théoriques et l'architecture complète de notre solution. L'algorithme de filtrage à seuil élimine les biais introduits par la régulation SSR, tandis que la régression linéaire par moindres carrés offre un cadre mathématique solide pour le diagnostic prédictif. L'architecture 3-tiers découplée, appuyée sur SQLite en mode WAL et le snapshot RAM JSON, garantit des temps de réponse optimaux.

Le chapitre suivant sera consacré à la mise en œuvre pratique, au développement des scripts Python, au déploiement de l'API Flask, de l'application mobile React Native et à la validation expérimentale sur banc d'essai et armoire électrique.

Chapitre 3

Implémentation logicielle, validation et limites du système

3.1 Introduction du chapitre

À la suite de la définition de l'architecture matérielle et des concepts théoriques présentés au chapitre précédent, ce troisième chapitre est consacré à la réalisation pratique du projet. Il détaille l'implémentation de la chaîne logicielle complète : le script d'acquisition **Python** exécuté sur la **Raspberry Pi** (`surveillance_janitza.py`), l'**API REST Flask** exposant les données (`api_server.py`), la base de données **SQLite**, ainsi que les mécanismes de robustesse mis en place pour un fonctionnement industriel continu.

Une seconde partie présente les résultats des tests expérimentaux validant le fonctionnement du **filtrage SSR**, de la détection de dérive et des **indicateurs de fiabilité**. Le chapitre se termine par un exposé critique des limites actuelles du système, dans une démarche d'honnêteté scientifique.

3.2 Implémentation du backend d'acquisition (Python)

Le cœur du système repose sur un script Python (`surveillance_janitza.py`) fonctionnant en tâche de fond sur la Raspberry Pi. Il orchestre l'acquisition, le filtrage, l'analyse et le stockage des données, toutes les 2 secondes pour l'acquisition et toutes les 10 minutes pour l'analyse.

3.2.1 Communication Modbus TCP et watchdog de communication

L'interrogation de l'analyseur Janitza UMG 96RM-E-RCM est réalisée à l'aide de la bibliothèque `pymodbus`. Une boucle d'acquisition lit les registres de courant (adresses 19012, 19014, 19016, au format flottant IEEE 754) toutes les 2 secondes.

Deux mécanismes de robustesse distincts ont été implémentés :

— **Reconnexion automatique** : en cas de perte de la connexion TCP, le client Modbus détecte que le socket n'est plus ouvert et tente une reconnexion avant chaque nouvelle lecture, sans interrompre la boucle principale.

— **Watchdog de communication** : indépendamment de la reconnexion, le système mesure en permanence le temps écoulé depuis la dernière lecture Modbus réussie. Si

ce délai dépasse 10 secondes, un avertissement est journalisé localement. S'il dépasse 30 secondes, une alerte de type « communication perdue » est insérée en base et une notification push est envoyée à l'opérateur — la reprise de communication est elle-même signalée pour clore l'épisode.

3.2.2 Protection de la mémoire non volatile du Janitza

L'analyseur Janitza doit être configuré, au premier démarrage, avec le rapport de transformation des tores de courant (200 A / 1 A) sur ses six registres de configuration. Cette configuration est stockée dans une mémoire EEPROM dont le nombre de cycles d'écriture est limité.

Pour éviter une usure prématurée de cette mémoire à chaque redémarrage du script (redémarrage automatique via `systemd` après coupure de courant, par exemple), l'algorithme de configuration adopte une stratégie de lecture avant écriture : chaque registre est d'abord lu, et n'est réécrit que si sa valeur diffère de la valeur attendue (tolérance de 0,01). En fonctionnement normal, où la configuration reste stable entre deux redémarrages, aucune écriture n'est effectuée — seules des lectures, sans impact sur la durée de vie de la mémoire.

3.2.3 Filtrage dynamique des relais statiques (SSR)

Afin d'éliminer les valeurs proches de zéro générées par les relais statiques en phase de blocage, un filtre est appliqué indépendamment sur chaque phase, et non de manière globale. Ce choix est déterminant : chaque zone de chauffe possède son propre cycle de régulation, et un relais coupé sur une phase ne doit pas invalider les mesures des deux autres phases, potentiellement actives au même instant.

Pour chaque phase i, la règle appliquée est :

$$\text{Si } I_i < 0,5 \text{ A, l'échantillon est exclu du calcul de la moyenne de cette phase uniquement.} \tag{3.1}$$

Un bloc d'analyse de 10 minutes n'est validé pour une phase donnée que si celle-ci dispose d'au moins 30 échantillons de chauffe active, garantissant la fiabilité statistique de la moyenne calculée.

3.2.4 Moteur d'analyse prédictive (régression linéaire)

Toutes les 10 minutes, l'historique des 18 derniers blocs (soit 3 heures) est soumis à une régression linéaire par la méthode des moindres carrés, implémentée sans dépendance externe (calcul direct des sommes $\sum x$, $\sum y$, $\sum xy$, $\sum x^2$). Cette régression fournit la pente a (A/bloc) et le coefficient de détermination R^2.

Une tendance n'est considérée comme significative que si la pente est négative au-delà d'un seuil de bruit ($a \leq -0,05$ A/bloc) et si l'ajustement est de bonne qualité ($R^2 \geq 0,50$). Dans ce cas, le nombre d'heures avant d'atteindre le seuil de panne franche (2,0 A) est extrapolé ; si ce délai est inférieur à 24 heures, une alerte prédictive est déclenchée.

3.2.5 Indicateurs de fiabilité calculés

Trois indicateurs complémentaires sont calculés à chaque bloc d'analyse :

— **Indice de santé par phase (0 à 100 %)** : combinaison pondérée de l'usage cumulé (40 %, heures de chauffe actives rapportées à une durée de vie théorique), de la fatigue cyclique (30 %, cycles ON/OFF cumulés du relais rapportés à un nombre théorique maximal) et de la tendance prédictive récente (30 %).

— **MTBF estimé (Mean Time Between Failures)** : rapport entre les heures de fonctionnement cumulées d'une phase et le nombre de pannes franches réellement confirmées pour cette phase. Cet indicateur, agrégé sur tout l'historique, est distinct de la tendance prédictive à court terme ; il n'est pas calculable tant qu'aucune panne n'a encore été enregistrée.

— **Score de santé global de la machine** : moyenne des trois indices de santé par phase, mais forcé en catégorie critique si une seule phase l'est individuellement, afin qu'une résistance fortement dégradée ne soit jamais masquée par deux phases saines dans un simple calcul de moyenne.

Un rapport journalier automatique est en outre généré à chaque changement de date, synthétisant le temps de production, le temps d'arrêt, le nombre de cycles par phase, le nombre d'alertes et le score de santé machine du jour écoulé.

3.3 Base de données et API REST (Flask)

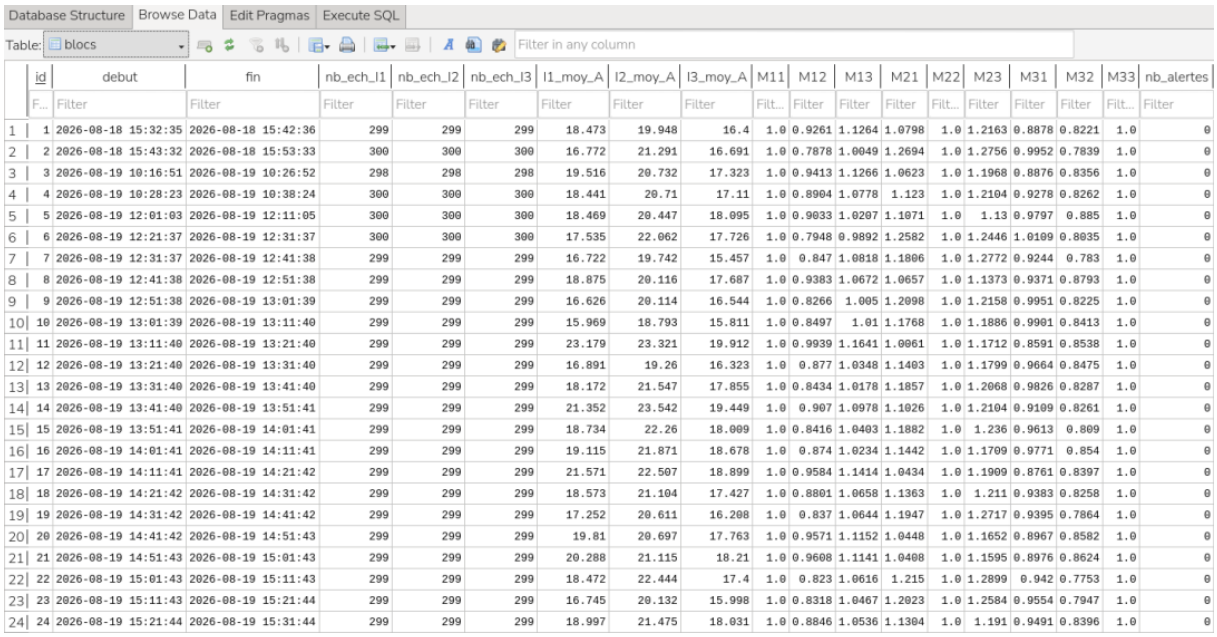
3.3.1 Optimisation de SQLite en mode WAL

La base de données SQLite est configurée avec la directive `PRAGMA journal_mode=WAL`. Cette architecture à journal d'écriture anticipée permet au script d'acquisition d'insérer ses données sans verrouiller la base lorsque le serveur API y accède simultanément en lecture pour répondre aux requêtes de l'application cliente — éliminant le risque d'erreur `database is locked` entre les deux processus.

3.3.2 Exemples de données enregistrées en base

Afin d'illustrer concrètement le fonctionnement de la chaîne de traitement décrite en section 3.2.3, cette sous-section présente des extraits réels des principales tables de la base SQLite, consultées via l'outil DB Browser for SQLite directement sur la carte microSD de la Raspberry Pi, après plusieurs heures d'acquisition continue sur l'armoire électrique.

Table `blocs`. Cette table enregistre, toutes les 10 minutes, les agrégats bruts de chaque phase avant tout calcul prédictif. La figure 3.1 montre des blocs comportant entre 298 et 300 échantillons valides par phase pour une fenêtre de 600 secondes échantillonnée toutes les 2 secondes (soit 300 échantillons théoriques), confirmant que le filtrage SSR décrit en section 3.2.3 ne rejette qu'un nombre marginal d'échantillons durant cette période — cohérent avec un cycle de chauffe du bac à étain quasi continu, la température devant être maintenue en permanence à 250°C. Les courants moyens de chauffe active ($I1_moy_A$, $I2_moy_A$, $I3_moy_A$) ainsi que la matrice de signature normalisée (M_{11} à M_{33}) y sont également stockés, et le compteur `nb_alertes` reste nul sur l'ensemble de cette période, confirmant un fonctionnement sain de la machine durant l'essai.



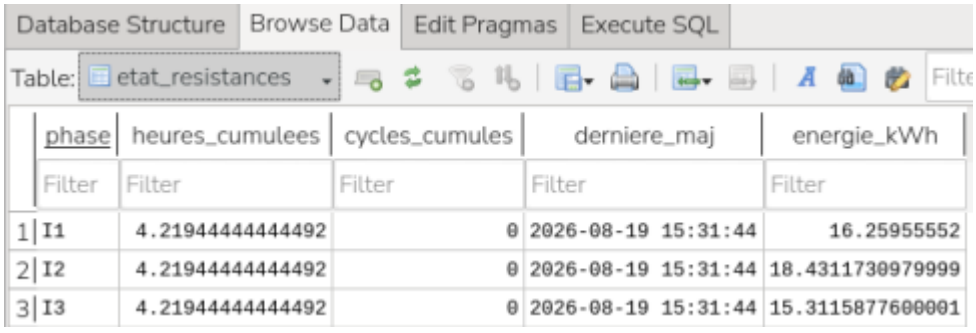
Database Structure | Browse Data | Edit Pragmas | Execute SQL

Table: blocs — Filter in any column

	id	debut	fin	nb_ech_I1	nb_ech_I2	nb_ech_I3	I1_moy_A	I2_moy_A	I3_moy_A	M11	M12	M13	M21	M22	M23	M31	M32	M33	nb_alertes
1	1	2026-08-18 15:32:35	2026-08-18 15:42:36	299	299	299	18.473	19.948	16.4	1.0	0.9261	1.1264	1.0798	1.0	1.2163	0.8878	0.8221	1.0	0
2	2	2026-08-18 15:43:32	2026-08-18 15:53:33	300	300	300	16.772	21.291	16.691	1.0	0.7878	1.0049	1.2694	1.0	1.2756	0.9952	0.7839	1.0	0
3	3	2026-08-19 10:16:51	2026-08-19 10:26:52	298	298	298	19.516	20.732	17.323	1.0	0.9413	1.1266	1.0623	1.0	1.1968	0.8876	0.8356	1.0	0
4	4	2026-08-19 10:28:23	2026-08-19 10:38:24	300	300	300	18.441	20.71	17.11	1.0	0.8904	1.0778	1.123	1.0	1.2104	0.9278	0.8262	1.0	0
5	5	2026-08-19 12:01:03	2026-08-19 12:11:05	300	300	300	18.469	20.447	18.095	1.0	0.9033	1.0207	1.1071	1.0	1.13	0.9797	0.885	1.0	0
6	6	2026-08-19 12:21:37	2026-08-19 12:31:37	300	300	300	17.535	22.062	17.726	1.0	0.7948	0.9892	1.2582	1.0	1.2446	1.0109	0.8035	1.0	0
7	7	2026-08-19 12:31:37	2026-08-19 12:41:38	299	299	299	16.722	19.742	15.457	1.0	0.847	1.0818	1.1806	1.0	1.2772	0.9244	0.783	1.0	0
8	8	2026-08-19 12:41:38	2026-08-19 12:51:38	299	299	299	18.875	20.116	17.687	1.0	0.9383	1.0672	1.0657	1.0	1.1373	0.9371	0.8793	1.0	0
9	9	2026-08-19 12:51:38	2026-08-19 13:01:39	299	299	299	16.626	20.114	16.544	1.0	0.8266	1.005	1.2098	1.0	1.2158	0.9951	0.8225	1.0	0
10	10	2026-08-19 13:01:39	2026-08-19 13:11:40	299	299	299	15.969	18.793	15.811	1.0	0.8497	1.01	1.1768	1.0	1.1886	0.9901	0.8413	1.0	0
11	11	2026-08-19 13:11:40	2026-08-19 13:21:40	299	299	299	23.179	23.321	19.912	1.0	0.9939	1.1641	1.0061	1.0	1.1712	0.8591	0.8538	1.0	0
12	12	2026-08-19 13:21:40	2026-08-19 13:31:40	299	299	299	16.891	19.26	16.323	1.0	0.877	1.0348	1.1403	1.0	1.1799	0.9664	0.8475	1.0	0
13	13	2026-08-19 13:31:40	2026-08-19 13:41:40	299	299	299	18.172	21.547	17.855	1.0	0.8434	1.0178	1.1857	1.0	1.2068	0.9826	0.8287	1.0	0
14	14	2026-08-19 13:41:40	2026-08-19 13:51:41	299	299	299	21.352	23.542	19.449	1.0	0.907	1.0978	1.1026	1.0	1.2104	0.9109	0.8261	1.0	0
15	15	2026-08-19 13:51:41	2026-08-19 14:01:41	299	299	299	18.734	22.26	18.009	1.0	0.8416	1.0403	1.1882	1.0	1.236	0.9613	0.809	1.0	0
16	16	2026-08-19 14:01:41	2026-08-19 14:11:41	299	299	299	19.115	21.871	18.678	1.0	0.874	1.0234	1.1442	1.0	1.1709	0.9771	0.854	1.0	0
17	17	2026-08-19 14:11:41	2026-08-19 14:21:42	299	299	299	21.571	22.507	18.899	1.0	0.9584	1.1414	1.0434	1.0	1.1909	0.8761	0.8397	1.0	0
18	18	2026-08-19 14:21:42	2026-08-19 14:31:42	299	299	299	18.573	21.104	17.427	1.0	0.8801	1.0658	1.1363	1.0	1.211	0.9383	0.8258	1.0	0
19	19	2026-08-19 14:31:42	2026-08-19 14:41:42	299	299	299	17.252	20.611	16.208	1.0	0.837	1.0644	1.1947	1.0	1.2717	0.9395	0.7864	1.0	0
20	20	2026-08-19 14:41:42	2026-08-19 14:51:43	299	299	299	19.81	20.697	17.763	1.0	0.9571	1.1152	1.0448	1.0	1.1652	0.8967	0.8582	1.0	0
21	21	2026-08-19 14:51:43	2026-08-19 15:01:43	299	299	299	20.288	21.115	18.21	1.0	0.9608	1.1141	1.0408	1.0	1.1595	0.8976	0.8624	1.0	0
22	22	2026-08-19 15:01:43	2026-08-19 15:11:43	299	299	299	18.472	22.444	17.4	1.0	0.823	1.0616	1.215	1.0	1.2899	0.942	0.7753	1.0	0
23	23	2026-08-19 15:11:43	2026-08-19 15:21:44	299	299	299	16.745	20.132	15.998	1.0	0.8318	1.0467	1.2023	1.0	1.2584	0.9554	0.7947	1.0	0
24	24	2026-08-19 15:21:44	2026-08-19 15:31:44	299	299	299	18.997	21.475	18.031	1.0	0.8846	1.0536	1.1304	1.0	1.191	0.9491	0.8396	1.0	0

FIGURE 3.1 – Extrait de la table `blocs` — agrégats de courant par bloc de 10 minutes (DB Browser for SQLite, Raspberry Pi).

Table `etat_resistances`. Cette table conserve, pour chaque phase, l'état cumulé persistant (heures de fonctionnement, cycles et énergie consommée), rechargé au démarrage du script pour survivre à un redémarrage de la Raspberry Pi. La figure 3.2 montre, après environ 4h13 d'acquisition continue, une énergie cumulée différenciée par phase (16,26 kWh pour I1, 18,43 kWh pour I2 et 15,31 kWh pour I3), directement liée aux puissances nominales asymétriques des résistances du bac à étain présentées en section 2.2.2.



Database Structure | Browse Data | Edit Pragmas | Execute SQL

Table: etat_resistances

	phase	heures_cumulees	cycles_cumules	derniere_maj	energie_kWh
1	I1	4.21944444444492	0	2026-08-19 15:31:44	16.25955552
2	I2	4.21944444444492	0	2026-08-19 15:31:44	18.4311730979999
3	I3	4.21944444444492	0	2026-08-19 15:31:44	15.3115877600001

FIGURE 3.2 – Extrait de la table `etat_resistances` — heures cumulées et énergie consommée par phase (DB Browser for SQLite, Raspberry Pi).

Table `predictions`. Cette table enregistre, pour chaque bloc et chaque phase, le résultat de la régression linéaire décrite en section 3.2.3 : pente, coefficient R^2, courant estimé et statut de significativité. La figure 3.3 illustre un exemple particulièrement révélateur du rôle du critère $R^2 \geq 0,50$: plusieurs blocs affichent une pente négative sur la phase I1 (par exemple $-0,1705$ ou $-0,1991$ A/bloc), qui pourrait à première vue évoquer une dérive de dégradation, mais dont le R^2 associé reste faible (respectivement $0,129$ et $0,264$). Le champ `tendance_significative` reste alors à 0 et aucune fausse alerte n'est levée. Ce constat valide expérimentalement que le double critère pente/R^2 retenu au chapitre 2

filtre efficacement le bruit de mesure normal, sans nécessiter de dérive réelle prolongée pour être déclenché à tort.

Table: predictions — Filter in any column

	id	horodatage	phase	nb_blocs_utilises	pente_A_par_bloc	r2	I_actuel_estime_A	tendance_significative	heures_avant_panne	message
1	1	2026-08-19 12:31:37	I1	6	-0.0193	0.001	18.153	0	NULL	I1 stable – pas de derive …
2	2	2026-08-19 12:31:37	I2	6	0.229	0.344	21.438	0	NULL	I2 stable – pas de derive …
3	3	2026-08-19 12:31:37	I3	6	0.3037	0.808	17.983	0	NULL	I3 stable – pas de derive …
4	4	2026-08-19 12:41:38	I1	7	-0.1705	0.129	17.478	0	NULL	I1 stable – pas de derive …
5	5	2026-08-19 12:41:38	I2	7	0.0228	0.004	20.773	0	NULL	I2 stable – pas de derive …
6	6	2026-08-19 12:41:38	I3	7	0.0005	0.0	16.973	0	NULL	I3 stable – pas de derive …
7	7	2026-08-19 12:51:38	I1	8	-0.0399	0.01	17.961	0	NULL	I1 stable – pas de derive …
8	8	2026-08-19 12:51:38	I2	8	-0.0338	0.012	20.513	0	NULL	I2 stable – pas de derive …
9	9	2026-08-19 12:51:38	I3	8	0.0599	0.029	17.271	0	NULL	I3 stable – pas de derive …
10	10	2026-08-19 13:01:39	I1	9	-0.1262	0.107	17.432	0	NULL	I1 stable – pas de derive …
11	11	2026-08-19 13:01:39	I2	9	-0.0582	0.047	20.341	0	NULL	I2 stable – pas de derive …
12	12	2026-08-19 13:01:39	I3	9	0.0075	0.001	17.034	0	NULL	I3 stable – pas de derive …
13	13	2026-08-19 13:11:40	I1	10	-0.1991	0.264	16.844	0	NULL	I1 stable – pas de derive …
14	14	2026-08-19 13:11:40	I2	10	-0.1394	0.224	19.768	0	NULL	I2 stable – pas de derive …
15	15	2026-08-19 13:11:40	I3	10	-0.0596	0.044	16.616	0	NULL	I3 stable – pas de derive …
16	16	2026-08-19 13:21:40	I1	11	0.0979	0.027	18.724	0	NULL	I1 stable – pas de derive …
17	17	2026-08-19 13:21:40	I2	11	0.0284	0.006	20.804	0	NULL	I2 stable – pas de derive …
18	18	2026-08-19 13:21:40	I3	11	0.0929	0.063	17.624	0	NULL	I3 stable – pas de derive …
19	19	2026-08-19 13:31:40	I1	12	0.0236	0.002	18.252	0	NULL	I1 stable – pas de derive …
20	20	2026-08-19 13:31:40	I2	12	-0.032	0.009	20.368	0	NULL	I2 stable – pas de derive …
21	21	2026-08-19 13:31:40	I3	12	0.0393	0.014	17.306	0	NULL	I3 stable – pas de derive …
22	22	2026-08-19 13:41:40	I1	13	0.0202	0.002	18.247	0	NULL	I1 stable – pas de derive …
23	23	2026-08-19 13:41:40	I2	13	0.0079	0.001	20.669	0	NULL	I2 stable – pas de derive …
24	24	2026-08-19 13:41:40	I3	13	0.0561	0.035	17.485	0	NULL	I3 stable – pas de derive …
25	25	2026-08-19 13:51:41	I1	14	0.1083	0.053	19.061	0	NULL	I1 stable – pas de derive …
26	26	2026-08-19 13:51:41	I2	14	0.0897	0.072	21.414	0	NULL	I2 stable – pas de derive …
27	27	2026-08-19 13:51:41	I3	14	0.1106	0.132	18.032	0	NULL	I3 stable – pas de derive …
28	28	2026-08-19 14:01:41	I1	15	0.0975	0.052	19.064	0	NULL	I1 stable – pas de derive …
29	29	2026-08-19 14:01:41	I2	15	0.1086	0.12	21.686	0	NULL	I2 stable – pas de derive …

FIGURE 3.3 – Extrait de la table `predictions` — résultats de régression linéaire par bloc et par phase, avec statut de significativité (DB Browser for SQLite, Raspberry Pi).

Tables `indice_sante` et `machine_sante`. Ces deux tables stockent respectivement l'indice de santé détaillé par phase (formule de la section 2.4.3) et le score de santé global de la machine. Sur la période observée, les trois composantes pondérées (`composant_usage`, `composant_cycles`, `composant_tendance`) restent à $100,0$, ce qui est attendu compte tenu de la faible durée cumulée de fonctionnement au regard des durées de vie théoriques de référence ; l'indice de santé résultant est donc de 100% (catégorie `BON`) pour les trois phases, et le champ `mtbf_estime_h` reste à `NULL` tant qu'aucune panne franche n'a été enregistrée — conformément à la définition du MTBF donnée en section 2.4.3. Le score de santé global de la machine (figure 3.5) reflète logiquement cet état sain à 100%.

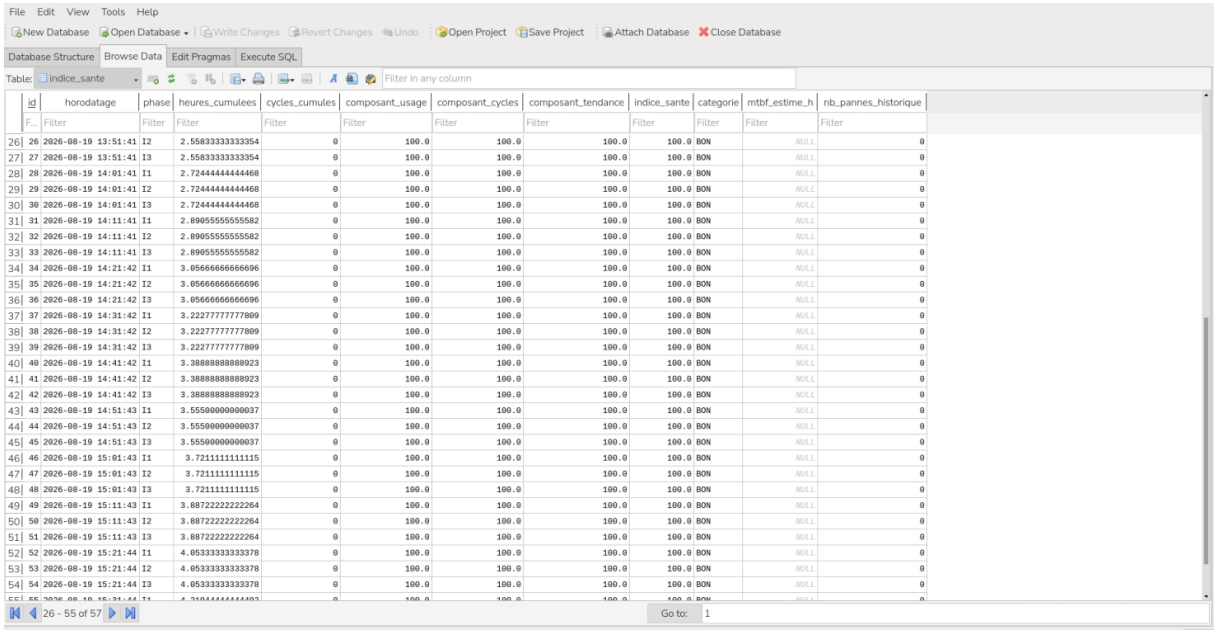


FIGURE 3.4 – Extrait de la table `indice_sante` — composantes pondérées et indice de santé par phase (DB Browser for SQLite, Raspberry Pi).

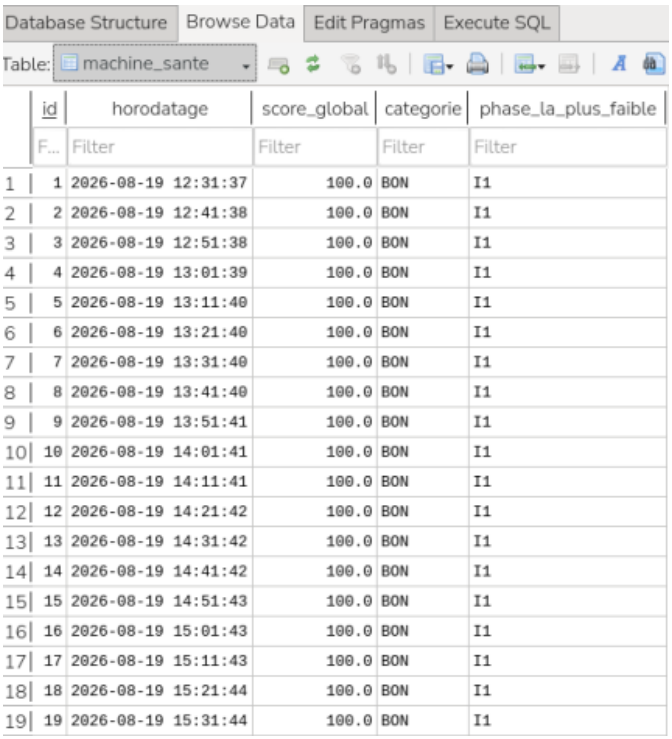


FIGURE 3.5 – Extrait de la table `machine_sante` — score de santé global de la machine (DB Browser for SQLite, Raspberry Pi).

Ces relevés confirment que l'ensemble du pipeline décrit au chapitre 2 — filtrage SSR, agrégation par blocs, régression prédictive, indices de santé et score global — est correctement exécuté et persisté sur la Raspberry Pi, avec des valeurs numériques cohérentes entre les différentes tables.

3.3.3 Endpoints de l'API Flask

Le serveur `api_server.py` constitue un processus totalement indépendant du script d'acquisition : il ne communique jamais directement avec le Janitza, uniquement avec un fichier JSON temps réel (rafraîchi toutes les 2 secondes dans `/dev/shm`, en mémoire RAM, pour préserver la carte microSD) et avec la base SQLite. Les principaux endpoints développés sont résumés dans le tableau suivant.

TABLE 3.1 – Endpoints de l'API REST Flask

Endpoint	Fonction
`GET /api/statut-actuel`	Mesures instantanées (courant, puissance estimée), latence < 5 ms
`GET /api/predictions`	Tendance de dérive et indice de santé par phase
`GET /api/sante-globale`	Score de santé global de la machine
`GET /api/mtbf`	MTBF estimé par phase
`GET /api/rapport-journalier`	Synthèse quotidienne de production
`GET /api/historique-heures=24`	Données agrégées pour le tracé des courbes
`GET /api/alertes/actives`	Liste des alertes non acquittées
`POST /api/alertes/acquitter/<id>`	Acquittement d'une alerte par l'opérateur

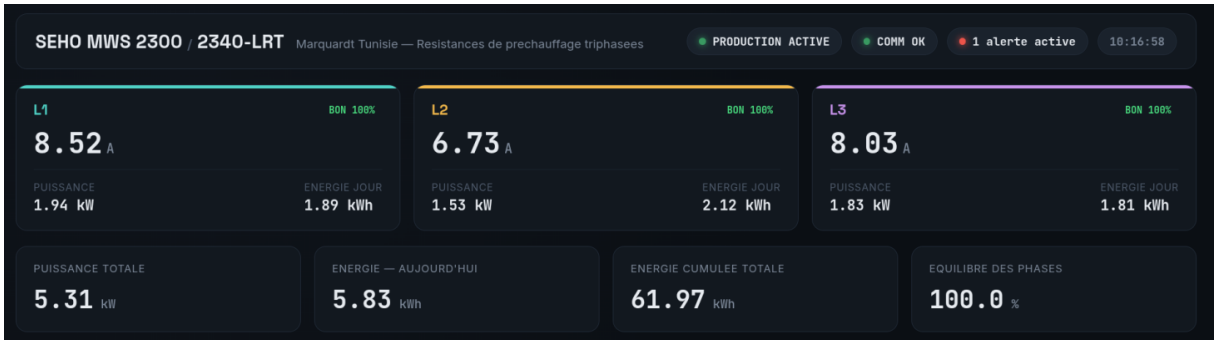


FIGURE 3.6 – Interface web de supervision en fonctionnement normal — vue rapprochée des indicateurs de courant, de puissance et d'énergie par phase.

3.3.4 Typologie des alertes générées et interprétation diagnostique

Le système distingue trois types d'alertes fonctionnellement et sémantiquement différents, chacun correspondant à une cause physique ou logicielle distincte. Cette typologie, illustrée par les figures **??** à 3.8, constitue un apport important du système : elle permet à l'opérateur de maintenance d'orienter immédiatement son diagnostic vers la bonne cause probable, sans devoir inspecter systématiquement l'ensemble de l'armoire électrique.

Cas 1 — Alerte de communication (perte de liaison Modbus)

Ce type d'alerte est déclenché par le **watchdog de communication** décrit en section 3.2.1 lorsque aucune lecture Modbus n'a abouti depuis plus de 30 secondes. Sa signature caractéristique, visible sur la figure 3.7, est une **chute simultanée et strictement identique des trois phases** à 0,00 A, accompagnée d'un indice de santé également identique et critique sur L1, L2 et L3.

Cette symétrie parfaite est en elle-même un indicateur diagnostique : il est statistiquement très improbable que trois résistances indépendantes tombent en panne exactement au même instant. Une telle signature oriente donc le technicien vers une cause commune *en amont* des trois phases — coupure de la liaison Ethernet ou Modbus TCP avec le Janitza, redémarrage de l'analyseur, ou arrêt général de l'armoire électrique (disjoncteur principal, arrêt d'urgence) — plutôt que vers une défaillance électrique localisée sur un élément chauffant.

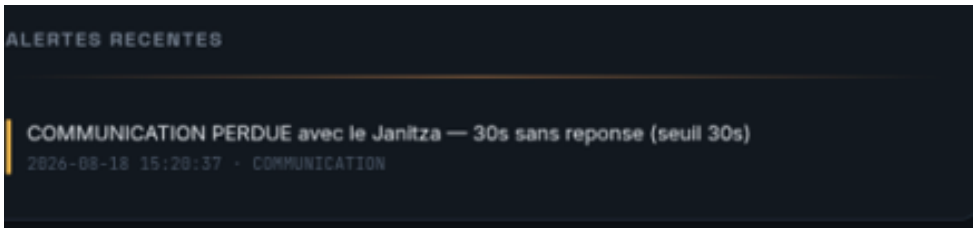


FIGURE 3.7 – perte de liaison Modbus.

Cas 2 — Alerte de panne franche localisée (phase unique)

Contrairement au cas précédent, ce type d'alerte est déclenché par le module de détection décrit en section 3.2.3 lorsqu'une seule phase présente un courant moyen de chauffe active inférieur au seuil de panne franche (2,0 A), alors que les deux autres phases continuent de rapporter des mesures cohérentes et différenciées. La figure 3.8 illustre exactement ce cas : L1 chute à 0,00 A tandis que L2 (11,75 A) et L3 (9,43 A) restent nominales.

Cette **asymétrie** entre phases est la signature caractéristique d'une panne physique réelle et localisée sur le circuit concerné (résistance grillée, relais statique défaillant, connexion desserrée) — puisque si la cause avait été une perte de communication ou une coupure générale, les trois phases auraient été affectées de façon identique, comme dans le Cas 1. Ce comportement valide la capacité du système à isoler la phase fautive, permettant une intervention de maintenance ciblée sans interrompre l'inspection des circuits sains.



FIGURE 3.8 – Interface web : chute simultanée et identique des trois phases, signature caractéristique d'un arrêt d'urgence .

Cas 3 — Alerte prédictive (dérive progressive détectée par régression)

Le troisième type d'alerte 3.9 est généré par le moteur d'analyse prédictive décrit en section 3.2.3 (régression linéaire sur fenêtre glissante), et non par un dépassement de seuil instantané. Elle se déclenche lorsque la pente de régression a calculée sur les 18 derniers blocs est négative et significative ($a \leq -0,05$ A/bloc avec $R^2 \geq 0,50$), et que l'extrapolation du temps restant avant d'atteindre le seuil de panne franche est inférieure à 24 heures.

À la différence des deux cas précédents, qui rendent compte d'un état *déjà* anormal au moment de la mesure, cette alerte est par nature **anticipative** : elle est conçue pour se déclencher plusieurs heures avant qu'une panne franche (Cas 2) ne survienne réellement, laissant au service de maintenance une fenêtre d'intervention planifiée plutôt qu'une réaction en urgence. C'est ce mécanisme qui constitue le cœur de l'apport « prédictif » du système, par opposition à une simple supervision réactive par seuils.

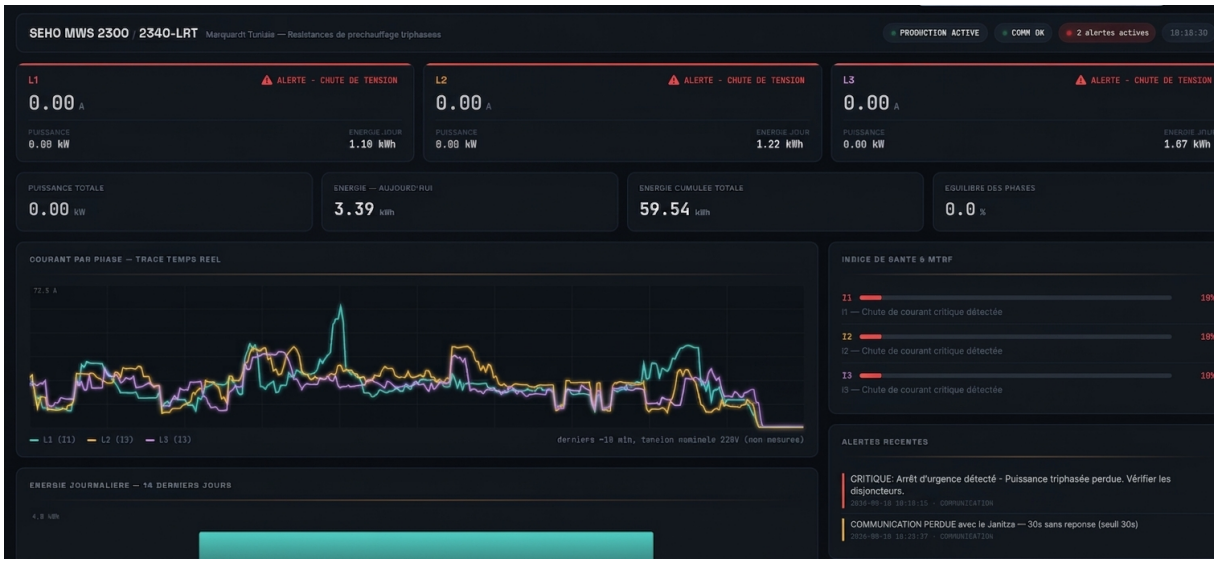


FIGURE 3.9 – Interface web — alerte de perte de communication avec le Janitza : chute simultanée et identique des trois phases, signature caractéristique d'un arrêt d'urgence ou d'une coupure de liaison Modbus.

Le tableau 3.2 synthétise les trois cas et leur interprétation.

TABLE 3.2 – Typologie des alertes du système et interprétation diagnostique associée

Type d'alerte	**Signature observée**	**Cause probable / Action recommandée**
Communication perdue	Chute simultanée et identique des trois phases	Coupure Modbus/Ethernet, arrêt général — vérifier la liaison et l'alimentation avant les résistances
Panne franche localisée	Chute isolée d'une seule phase, les deux autres restant nominales	Défaillance physique locale (résistance, SSR) — remplacement ciblé de la phase concernée
Dérive prédictive	Pente négative significative ($R^2 \geq 0,50$) sans rupture immédiate	Dégradation progressive — planifier le remplacement lors d'un arrêt programmé

3.4 Application mobile et consultation des alertes

Une application mobile de supervision, destinée aux techniciens de maintenance, a été développée sous le framework **Flutter**, permettant un déploiement multiplateforme (Android/iOS) à partir d'une base de code unique. L'application s'appuie exclusivement sur l'API Flask décrite en section 3.3 pour exposer les données de supervision. Celle-ci propose un tableau de bord temps réel présentant le courant par phase, la puissance totale estimée, l'énergie cumulée et journalière, ainsi que l'équilibre des phases. Un écran dédié affiche l'indice de santé, la tendance de dérive (pente, coefficient de détermination R^2) et le MTBF estimé pour chacune des trois phases. L'application intègre également un onglet Alertes listant les événements actifs (pannes, déséquilibres, alertes prédictives, pertes de

communication) ainsi qu'un onglet Historique permettant de consulter l'évolution des courants sur les dernières 24 heures.

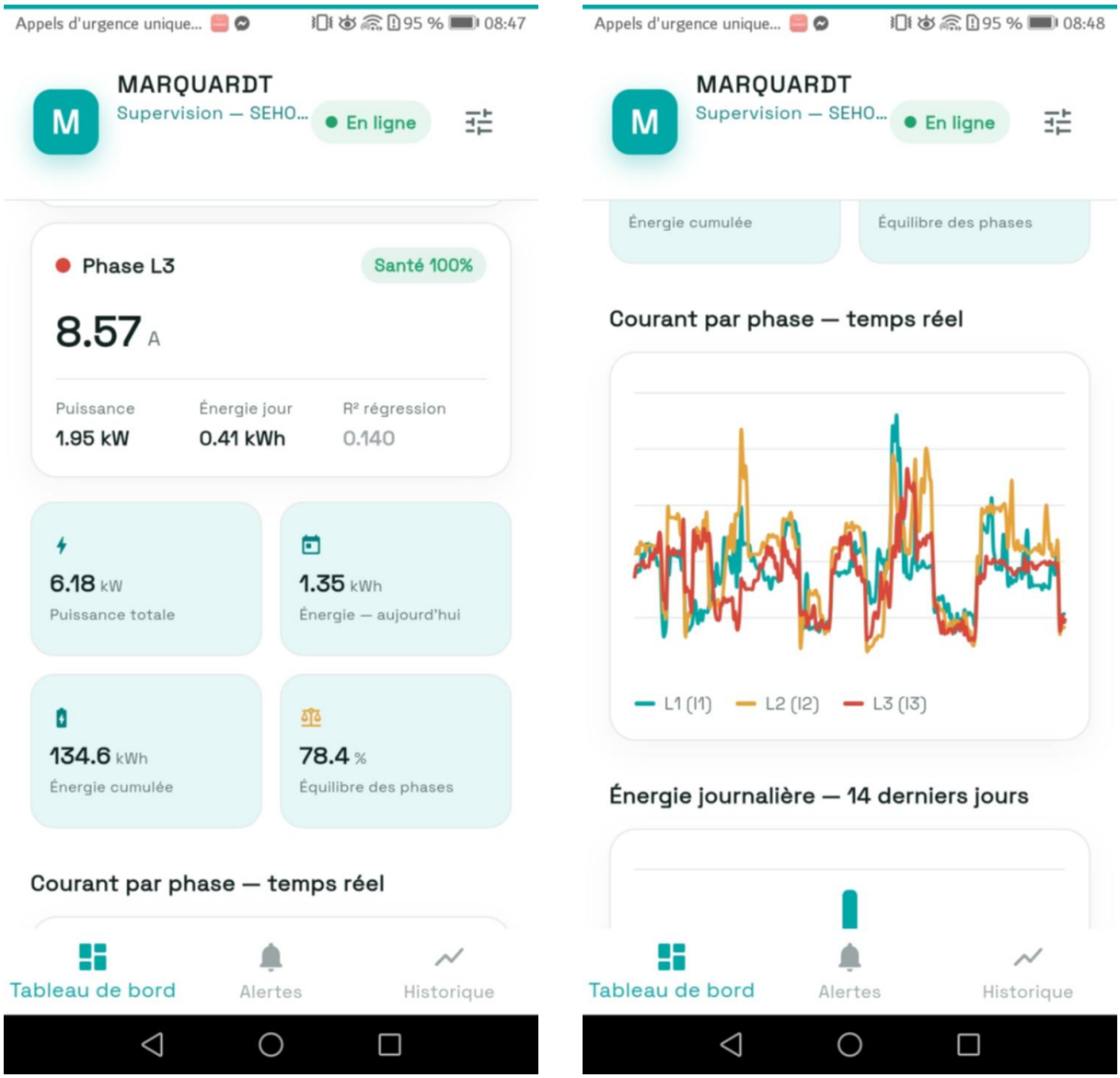
Contrairement à l'architecture initialement envisagée, l'application adopte un modèle de consultation par interrogation périodique (*polling*) des *endpoints* REST de l'API. Elle effectue un appel régulier vers `/api/statut-actuel`, `/api/predictions` et `/api/alertes/actives`, ce qui permet d'afficher les nouvelles alertes dès l'ouverture ou le rafraîchissement de l'application, sans nécessiter d'infrastructure de notification externe. Ce choix, motivé par une volonté de limiter les dépendances à des services cloud tiers, est discuté comme une limite en section 3.5.

3.4.1 Validation de l'application mobile Flutter

Des captures d'écran de l'application en fonctionnement réel sur l'armoire électrique de la SEHO MWS 2300 sont présentées aux figures 3.10 , 3.11 et 3.12. L'analyse de ces captures permet de valider plusieurs aspects fonctionnels du système.



FIGURE 3.10 – Icône de l'application mobile Marquardt Supervision installée sur le smartphone du technicien de maintenance.

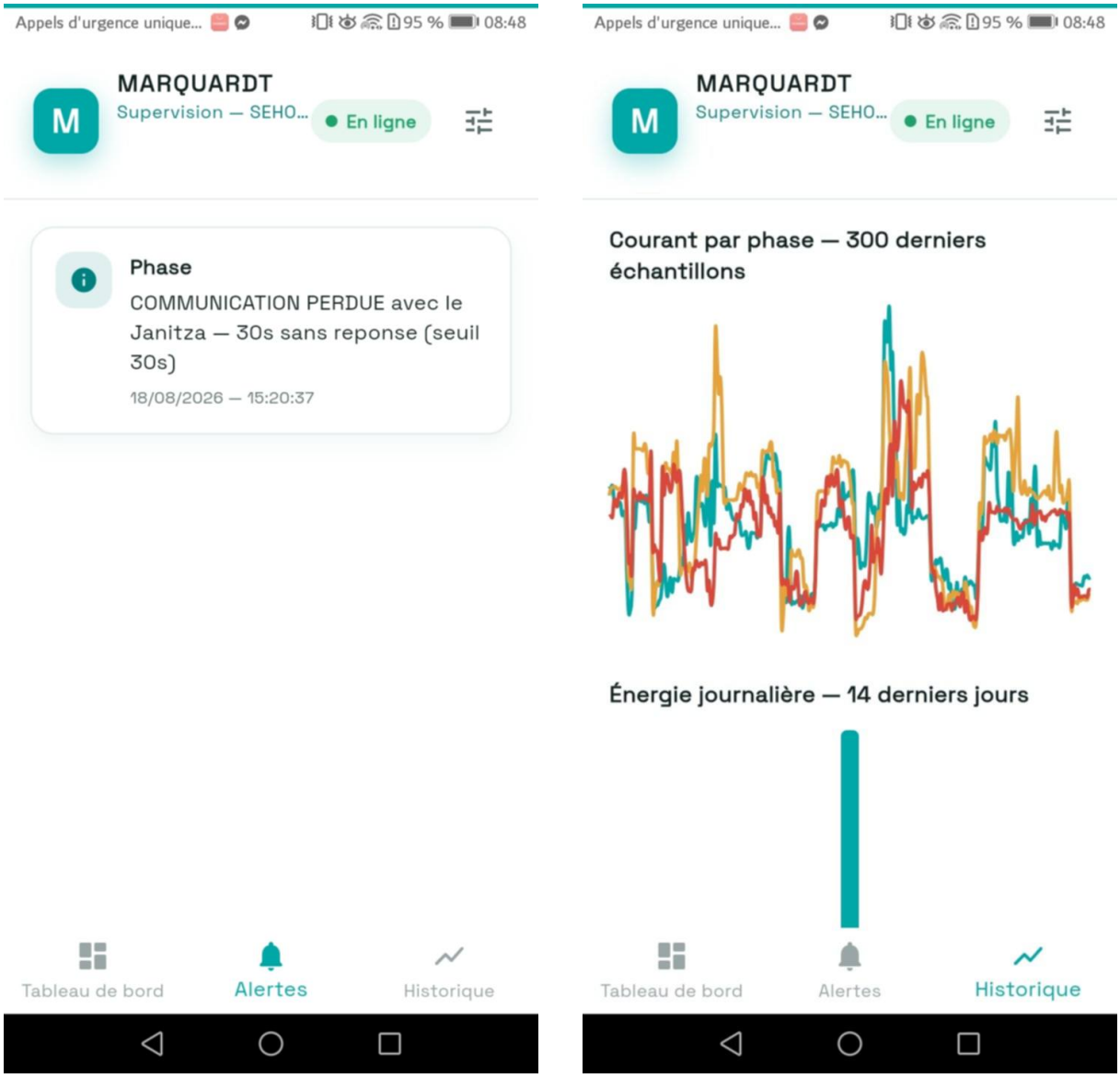


(a) Tableau de bord principal

(b) Graphique Courant par phase – temps réel

FIGURE 3.11 – Tableau de bord et courbe de courant temps réel de l'application mobile Flutter, en fonctionnement réel sur l'armoire électrique de la SEHO MWS 2300.

Tableau de bord principal. Le tableau de bord, relevé sur la phase L3, affiche un courant de $8,57\,\text{A}$ pour une puissance estimée de $1,95\,\text{kW}$. Cette valeur est cohérente avec le courant nominal théorique calculé au chapitre 2 ($8,70\,\text{A}$ pour la résistance de $2\,000\,\text{W}$ du bac à étain) ; l'écart résiduel d'environ $1,5\,\%$ est imputable aux fluctuations normales de charge et à l'approximation de la tension nominale fixe (228 V). L'indicateur d'équilibre des phases affiche $78,4\,\%$. Compte tenu de la formule de calibration décrite en section 2.4.3, cette valeur traduit un écart réel très proche de la valeur structurelle nominale ($24,7\,\%$) et confirme que le système ne déclenche pas d'alerte de déséquilibre en fonctionnement normal.



(a) Onglet Alertes

(b) Onglet Historique

FIGURE 3.12 – Onglets Alertes et Historique de l'application mobile Flutter, en fonctionnement réel sur l'armoire électrique de la SEHO MWS 2300.

Graphique Courant par phase – temps réel. Enfin, le graphique met en évidence, sur les trois courbes L1, L2 et L3, les oscillations caractéristiques du découpage par relais statiques (SSR) décrites en section 3.2.3. Ce constat confirme, sur l'application elle-même, la nécessité du filtrage SSR appliqué côté serveur pour le calcul des indicateurs agrégés.

Onglet Alertes. La capture de l'onglet Alertes illustre la propagation complète de la chaîne de détection jusqu'à l'interface mobile. L'événement « `COMMUNICATION PERDUE avec le Janitza - 30 s sans réponse (seuil 30 s)` », généré par le **watchdog** de communication décrit en section 3.2.1, est visible dans l'application avec son horodatage exact (18/08/2026 – 15 :20 :37). Ce constat confirme que l'alerte insérée en base par le script d'acquisition est correctement relayée par l'API et affichée côté client.

3.5 Limites du système développé

Le système actuel fonctionne, mais il présente quelques limitations importantes qu'il convient de mentionner.

— **Absence de mesure réelle de la tension :** pour ne pas modifier l'appareil et respecter les garanties du constructeur, aucun câble de tension n'a été connecté au **Janitza**. La puissance affichée est donc basée sur une tension nominale fixe de 228 volts. Cette configuration implique qu'une diminution de la tension réseau pourrait être confondue avec une baisse de courant due à une dégradation des résistances.

— **Temps moyen entre pannes (MTBF) non significatif sur de courtes périodes :** le calcul de cet indicateur nécessite un historique de pannes réelles. Lors d'une phase de test ne durant que quelques semaines, le MTBF n'est pas représentatif et ne doit être considéré que comme une validation du fonctionnement, et non comme une donnée de fiabilité définitive.

— **Paramètres de durée de vie non documentés par le constructeur :** les paramètres utilisés pour évaluer l'état des résistances sont des valeurs approximatives, car aucune documentation technique publique n'est disponible pour les résistances exactes employées. Ces paramètres devront être affinés avec le service de maintenance si des données réelles viennent à être collectées.

— **Dépendance au réseau local pour les notifications :** l'envoi des alertes push nécessite une connexion Internet active depuis la **Raspberry Pi**. En cas de panne du réseau de l'usine, l'opérateur ne recevra pas les notifications à distance, même si l'acquisition et le stockage local des données continuent de fonctionner normalement.

— **Absence de corrélation thermique directe :** le système évalue l'état des résistances uniquement par leur signature électrique et n'est pas connecté aux éventuelles sondes de température de la machine, ce qui limite la validation croisée du diagnostic.

3.6 Perspectives d'amélioration

Le système développé constitue une première brique fonctionnelle de maintenance prédictive, mais plusieurs évolutions sont envisagées pour en faire un outil industriel complet et robuste. Les perspectives se déclinent en trois axes complémentaires.

3.6.1 Constitution d'un historique de défaillances (Run-to-Failure)

— **Collecte de données sur le long terme :** le système actuel pose d'excellentes bases pour la surveillance et la détection d'anomalies non supervisées. Toutefois, pour développer des algorithmes prédictifs supervisés, il est impératif de maintenir l'enregistrement des données sur plusieurs cycles complets de vie des résistances (de l'état neuf jusqu'à la panne).

— **Étiquetage précis des données :** la documentation rigoureuse des interventions de maintenance futures (dates et causes des remplacements de résistances) permettra de créer des labels de vérité terrain, indispensables pour valider les modèles d'apprentissage automatique.

3.6.2 Enrichissement de la chaîne d'acquisition (Indicateur SOH)

— **Mesure de la tension en temps réel :** actuellement, le système se base sur les variations de courant. L'intégration de la mesure de la tension permettrait d'appliquer directement la loi d'Ohm pour calculer l'impédance réelle. Cela fournirait un indicateur direct de l'état de santé physique (SOH - State of Health) de l'équipement, indépendamment des fluctuations du réseau électrique.

— **Corrélation thermique :** croiser les signatures électriques avec les remontées des capteurs de température de la machine permettrait de séparer définitivement les baisses de courant dues à la régulation (PID) de celles liées à la fatigue des matériaux.

3.6.3 Transition vers l'Intelligence Artificielle et le RUL

— **Réseaux de neurones récurrents :** une fois la base de données suffisamment riche en événements de défaillance, le système pourra intégrer des modèles d'apprentissage profond adaptés aux séries temporelles, tels que les architectures **LSTM** (Long Short-Term Memory).

— **Prédiction de la durée de vie (RUL) :** l'aboutissement de cette démarche permettra de passer d'un système de détection précoce (détection d'anomalies) à un véritable outil de pronostic capable d'estimer le **RUL** (Remaining Useful Life), optimisant ainsi la planification stratégique des opérations de maintenance au sein de Marquardt.

3.7 Conclusion du chapitre

Ce chapitre a présenté la réalisation logicielle complète du système de maintenance prédictive : script d'acquisition **Python** robuste (reconnexion automatique, **watchdog** de communication, protection de la mémoire non volatile du **Janitza**), **filtrage SSR** par phase, modules d'analyse prédictive et d'indicateurs de fiabilité (MTBF, indice de santé, score global machine), architecture de données **SQLite** en mode WAL, et **API REST** exposant l'ensemble à une supervision distante. Les tests expérimentaux ont validé le comportement attendu du filtrage et de la détection de dérive, tout en mettant en évidence, dans une démarche d'honnêteté scientifique, les limites intrinsèques d'une architecture volontairement non intrusive.

Conclusion générale

Ce projet a présenté la conception, le développement et la validation d'un système de maintenance prédictive non intrusif dédié aux éléments chauffants d'un bac à étain industriel, en s'appuyant sur l'analyse de la signature électrique des résistances. Le projet a réussi à résoudre les défis techniques initiaux en mettant en place une solution complète comprenant une chaîne d'acquisition robuste (analyseur **Janitza UMG 96** et **Raspberry Pi**) sécurisée par des mécanismes de reconnexion **Modbus**, un **watchdog** et une protection de la mémoire **EEPROM** par lecture avant écriture, un algorithme de filtrage dynamique des cycles de relais statiques (**SSR**) éliminant les échantillons parasites pour isoler les courants de chauffe réels, un moteur prédictif basé sur la **régression linéaire** pour détecter les dérives lentes et générer des indicateurs de fiabilité multidimensionnels (indice de santé par phase, score global machine, MTBF estimé), ainsi qu'une architecture modulaire combinant une base de données **SQLite** en mode WAL et une **API REST Flask** reliée à une application mobile de supervision.

Néanmoins, le système présente certaines limites, telles que l'absence de mesure de tension réelle (constituant un biais potentiel), le manque de corrélation avec des capteurs thermiques et la nécessité pour l'application mobile de rafraîchir périodiquement les données faute de notification push instantanée. Pour y répondre, les perspectives prévoient des évolutions matérielles (intégration de modules de mesure de tension et de sondes de température pour croiser les données et fiabiliser le diagnostic), des évolutions algorithmiques (enrichissement par des modèles d'IA avancés tels que les **forêts d'isolement** et les réseaux **LSTM**, couplés au **Edge Computing** via **Google Coral** pour réduire la latence), ainsi qu'une validation industrielle prolongée sur plusieurs mois afin de collecter des données de pannes réelles, d'ajuster les seuils d'alerte et de généraliser la solution à d'autres équipements du site.

En combinant l'électronique de puissance, l'informatique embarquée, les communications industrielles et le traitement des données, cette étude illustre concrètement le potentiel de l'IoT et de l'Industrie 4.0, tout en posant des bases solides pour faire évoluer la maintenance systématique vers une approche conditionnelle qui optimise la disponibilité des équipements et la productivité globale de l'usine.

Annexes

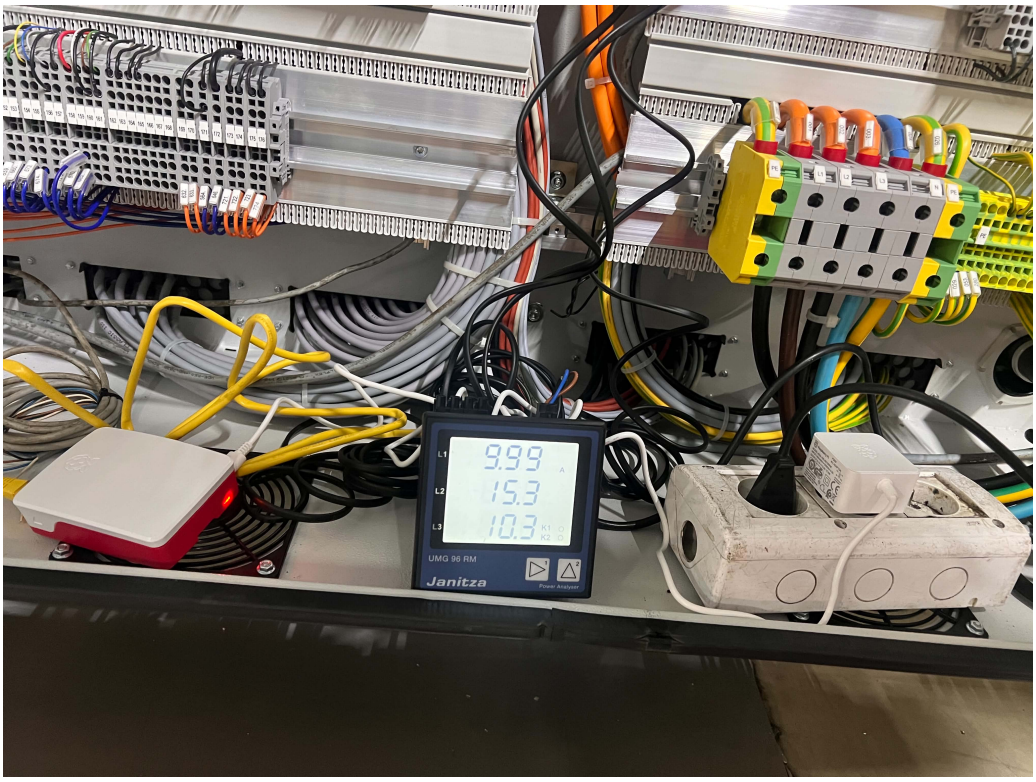


FIGURE 3.13 – Vue d'ensemble du prototype : analyseur Janitza UMG 96 (à droite), Raspberry Pi (à gauche) et boîtier de protection.



FIGURE 3.14 – Câblage des entrées de courant de l'analyseur Janitza UMG 96, reliées aux capteurs de courant pour la mesure de la signature électrique des résistances.

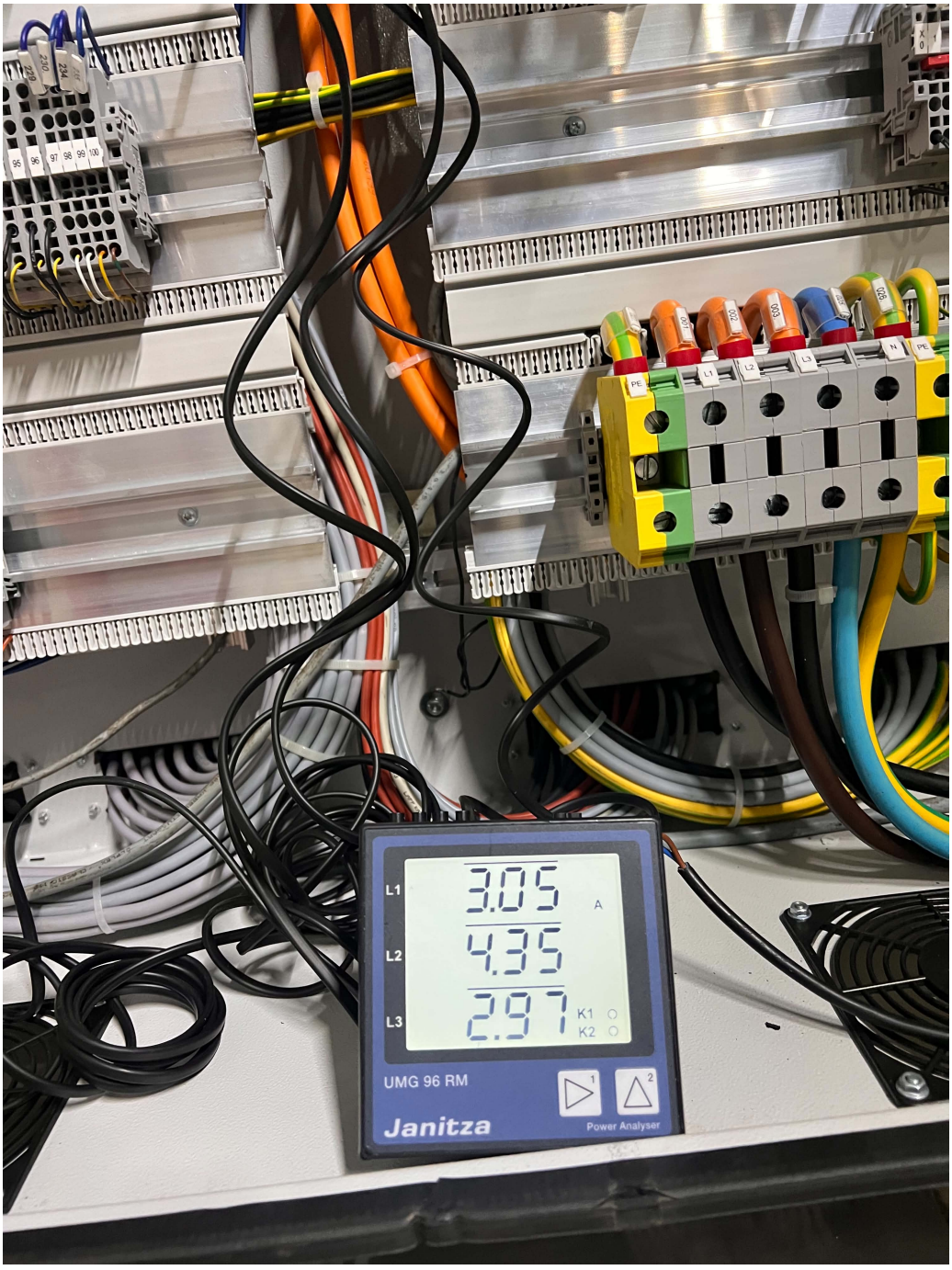


FIGURE 3.15 – Relevés de courant affichés localement sur le Janitza, machine en mode Standby (à l'arrêt).

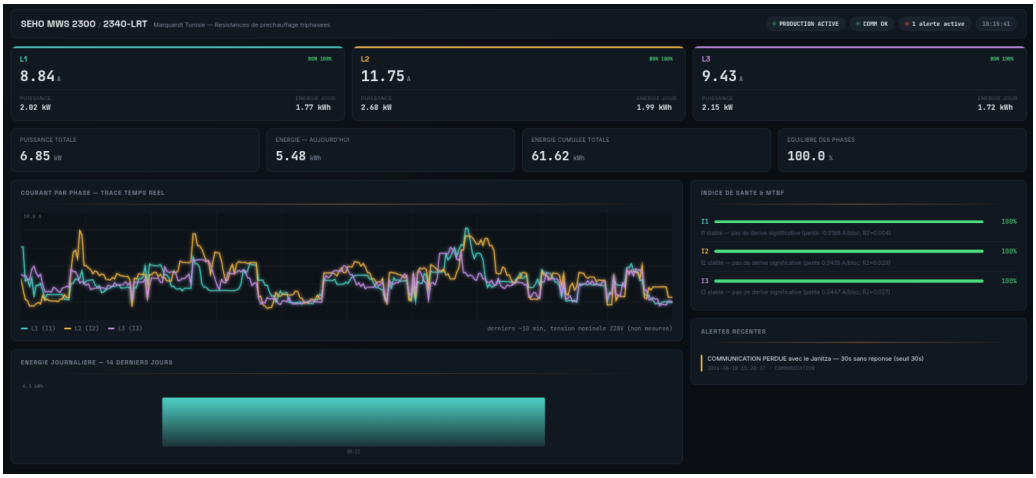


FIGURE 3.16 – Interface de supervision web, affichant les indicateurs de fiabilité (indice de santé, score global machine et MTBF estimé).

Webographie

[1] **Documentation Janitza (Centrale de mesure UMG 96RM)**. Site officiel du constructeur Janitza pour les manuels techniques et la liste des registres Modbus. Disponible sur : https://www.janitza.com/ [Consulté le 10 juillet 2026].

[2] **IPC Association (Norme IPC-A-610)**. Norme d'acceptabilité des assemblages électroniques pour l'industrie automobile. Disponible sur : https://www.ipc.org/ [Consulté le 11 juillet 2026].

[3] **Modbus Organization**. Spécifications officielles du protocole Modbus TCP. Disponible sur : https://www.modbus.org/ [Consulté le 12 juillet 2026].

[4] **SEHO Systems GmbH (Machines de brasage à la vague)**. Documentation technique des machines de brasage à la vague. Disponible sur : https://seho.de/ [Consulté le 2 juillet 2026].

[5] **SQLite (Write-Ahead Logging – WAL)**. Documentation officielle du mode WAL pour l'optimisation des accès concurrents en lecture/écriture. Disponible sur : https://www.sqlite.org/wal.html [Consulté le 15 juillet 2026].

[6] **PyModbus (Bibliothèque Python)**. Implémentation du protocole Modbus TCP pour les communications industrielles en Python. Disponible sur : https://pymodbus.readthedocs.io/ [Consulté le 15 juillet 2026].

[7] **Flask Framework (Backend REST API)**. Framework Python léger pour le développement de l'API REST de supervision. Disponible sur : https://flask.palletsprojects.com/ [Consulté le 3 août 2026].

[8] **React Native (Framework Mobile)**. Framework JavaScript pour le développement de l'application mobile de supervision multiplateforme. Disponible sur : https://reactnative.dev/ [Consulté le 15 août 2026].

[9] **Firebase Cloud Messaging (Notifications Push)**. Service de notifications push de Google, intégré à l'application mobile. Disponible sur : https://firebase.google.com/docs/cloud-messaging [Consulté le 17 août 2026].

[10] **ISO 13374 (Surveillance et diagnostic d'état des machines)**. Norme internationale pour les systèmes de surveillance et de diagnostic. Disponible sur : https://www.iso.org/standard/39733.html [Consulté le 18 août 2026].